

Aujourd'hui, on parle de...

Correcteur !

Tu ... es... Un ... Correcteur...
Shhhhh



T'as déjà marché de plus en plus vite en sortant du bus parce que t'étais à la bourre et que tu de plus en plus clairement que t'allais arriver à la bourre en cours?

Avant de commencer saches que...
Tu es toi-même un correcteur !

Ouais, t'as déjà appuyé plus ou moins fort sur les pédales d'un vélo pour garder la même vitesse alors que d'un seul coup la route montait ?

T'as déjà fais une ratatouille?
Hein?? Tkt tu vas comprendre!

Breeeeef, t'as déjà **adapté** TON comportement face à un problème d'adéquation entre l'**objectif** que tu te fixais ce qui se passait **réellement**

Inconsciemment, t'as **mesuré** l'écart entre une cible et la réalisation, et t'as agis,
Tu captes?

Alors, comment ça se représente ? Et comment on s'en sert ?

On va voir que c'est une histoire de **boucles**

Sympa les boucles,
je garde?



Recette d'un asservissement

Objectif : pas de cramé !

Les légumes ne doivent pas accrocher à la poêle et rester un peu jolis



Capteur et Comparaison : l'état du système est-il OK avec la cible ?

On vient de jeter les légumes : ça n'accroche pas du tout

Réfléchir pour donner un ordre adapté

Je touille pas ! J'attends un peu que ça chauffe

Réaction : dépend des caractéristique du système (type de légumes, de poêle, ...)

Capteur et comparaison : l'état du système est-il OK avec la cible ?

Comme j'ai pas touillé, Les légumes commencent à fondre et un peu à adhérer

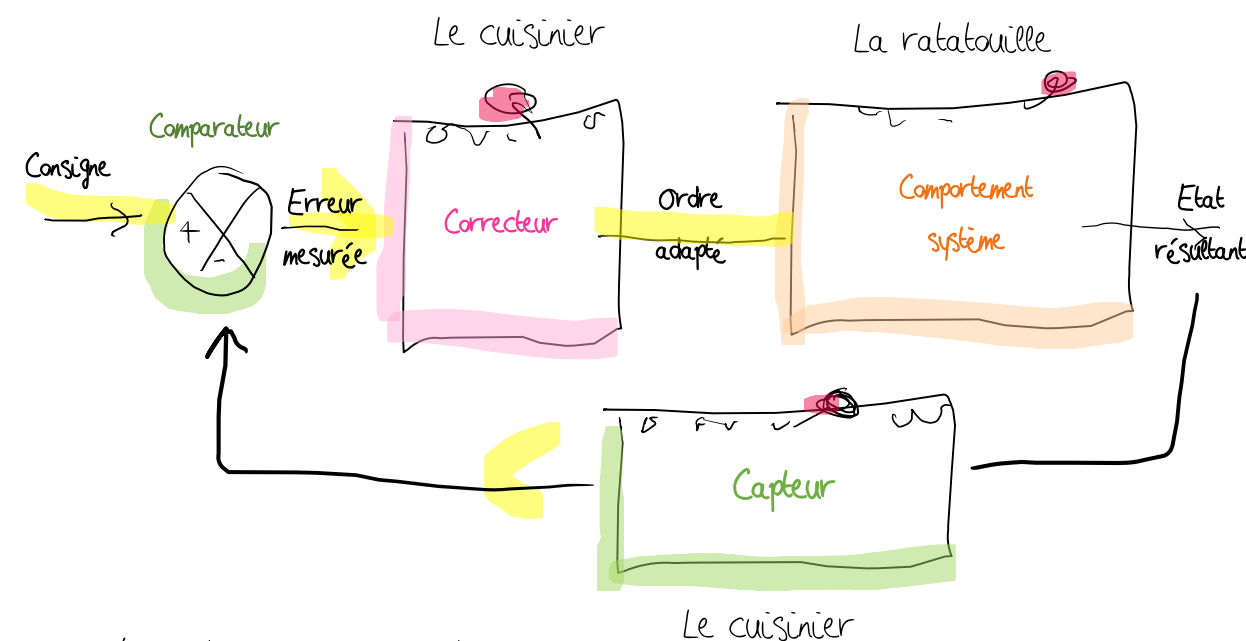
Réfléchir pour donner l'ordre adapté

Touiller un peu (pas trop, on veut pas une soupe !)

Réaction : dépend des caractéristique du système (type de légumes, de poêle, ...)

Etc etc

Au lieu de raconter ça sur des post-its à la file indienne, on dispose d'un outil mathématique graphique qui nous permet de récapituler tout ça et de mettre en évidence le côté itératif et bouclé : c'est le schéma bloc d'une boucle d'asservissement. On y retrouve forcément les modèles : de la cible (**consigne**), d'un **capteur**, d'un **comparateur**, d'un **correcteur**, et bien entendu, de la réaction du **système** lui-même face à l'ordre donné par le correcteur.



Attention ! ce n'est pas parce qu'il y a un correcteur que l'assiette sera bonne ! Le choix **éclairé** du correcteur joue énormément sur le résultat. Voyez plutôt !



Correcteur dissipé et lent -> Carbonatouille



Correcteur trop zélé -> Gaspatatouille

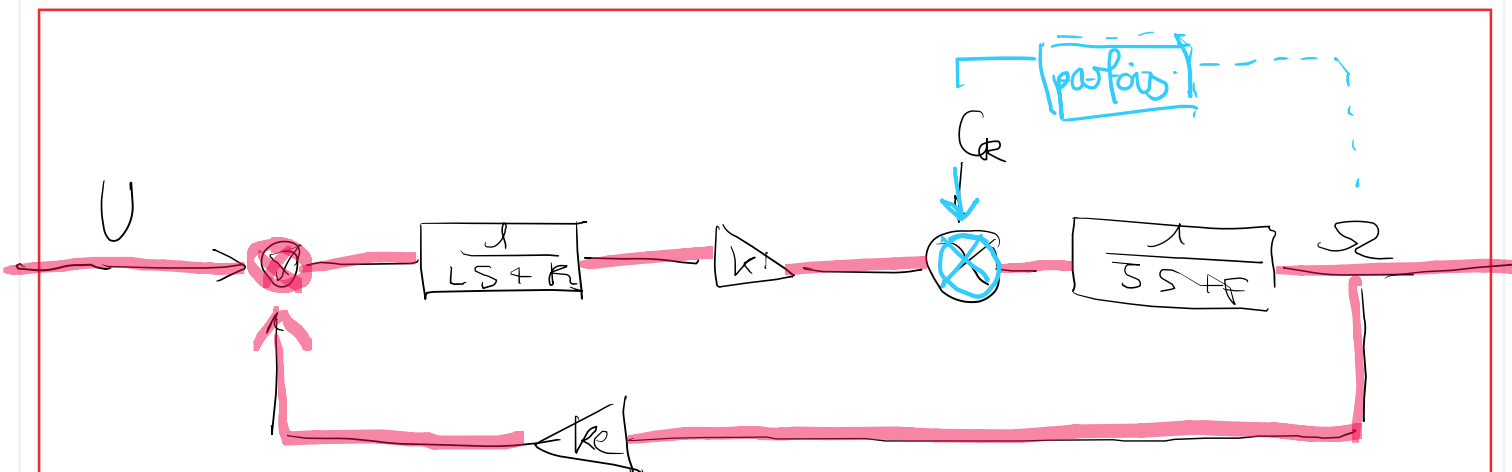
Re-attention ! Ce n'est pas parce qu'il y a des dessins de boucles sur des schémas blocs que cela représente forcément un asservissement !

Types de boucles

Pas asserv

Parfois les boucles représentent simplement graphiquement les équations mathématiques du comportement d'un système. C'est le cas dans l'exemple archi classique des équations du moteur à courant continu.

Va voir la fiche MCC!
Chaque bloc est détaillé!



La boucle que l'on voit ici n'est que la représentation de l'équation

$$U - e = L di/dt + Ri.$$

Bref, le comportement électrique du moteur

Il y a d'ailleurs souvent une autre branche avec un comparateur, pour prendre en compte les effets de résistance à la rotation dans l'équation dynamique du système.

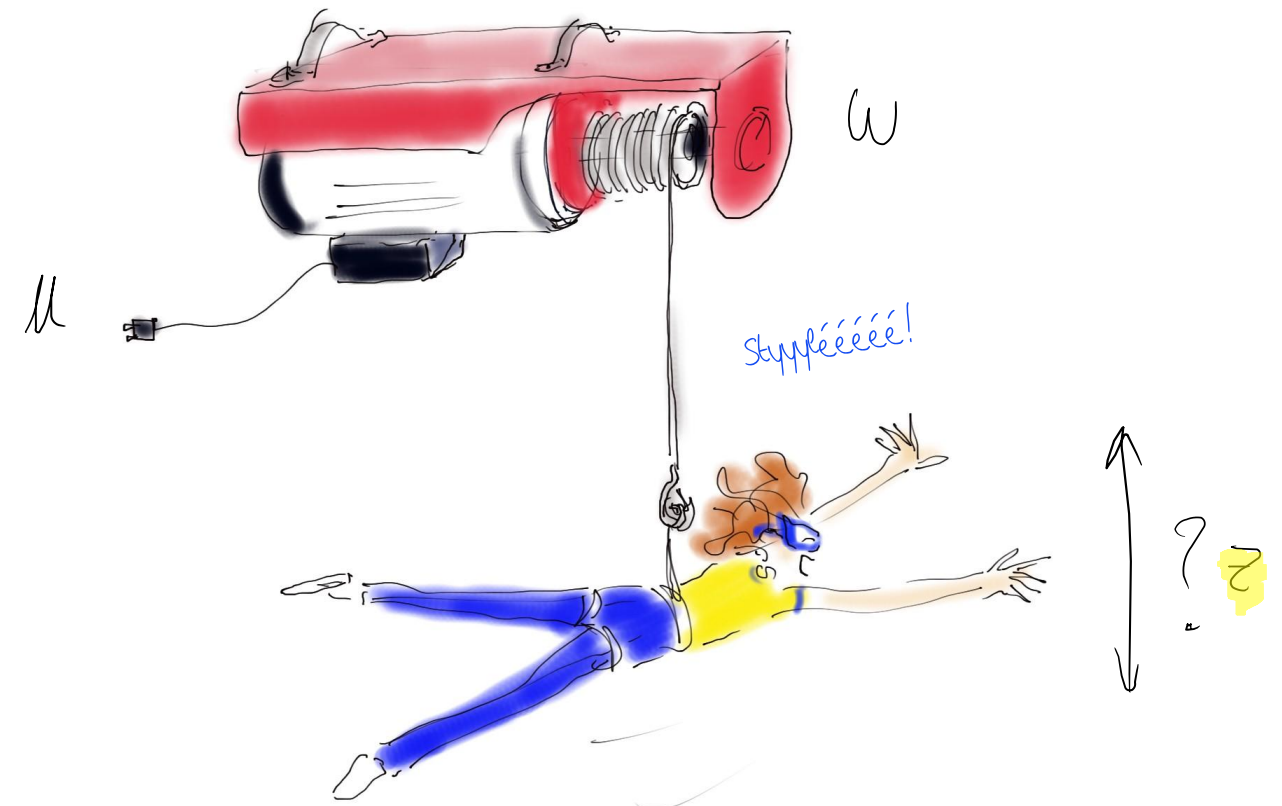
Là dedans, il n'y a donc pas de 'correction' ou d'asservissement car ici on ne compare par un objectif et un état même si visuellement on voit une boucle sur le schéma bloc !

Donc, on a juste détaillé ce qui faisait que vu de loin quand on branche un moteur à courant continu sur une tension U, il tourne à une vitesse de rotation Ω.

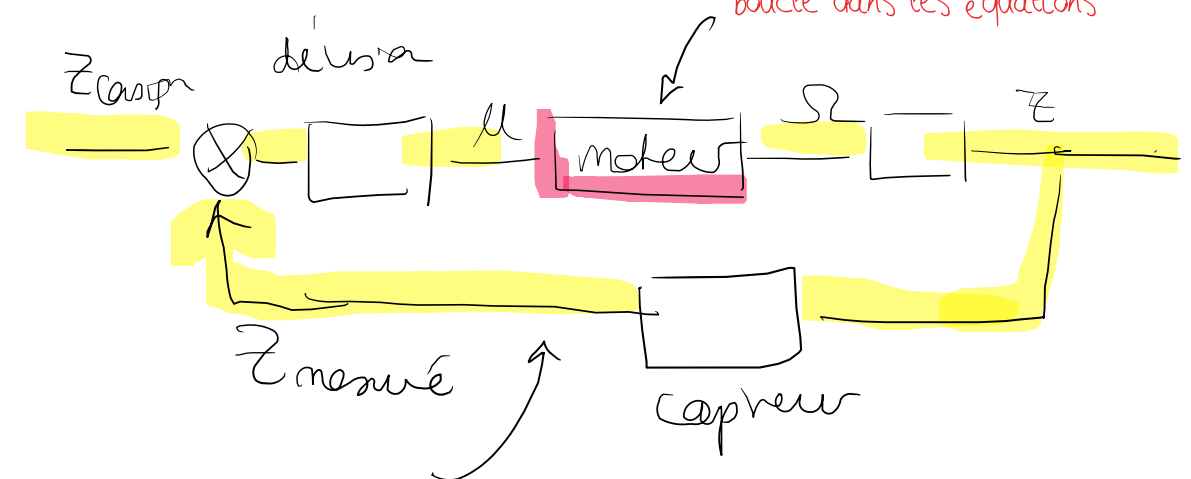


Asserv !

Mais si on veut faire un manège marrant où on veut maîtriser la position de WM, il faut ajouter un système d'observation de la position réelle et un autre système de prise de décisions pour adapter la commande du moteur



Le modèle mathématique du moteur avec une boucle dans les équations



La vraie boucle d'asservissement

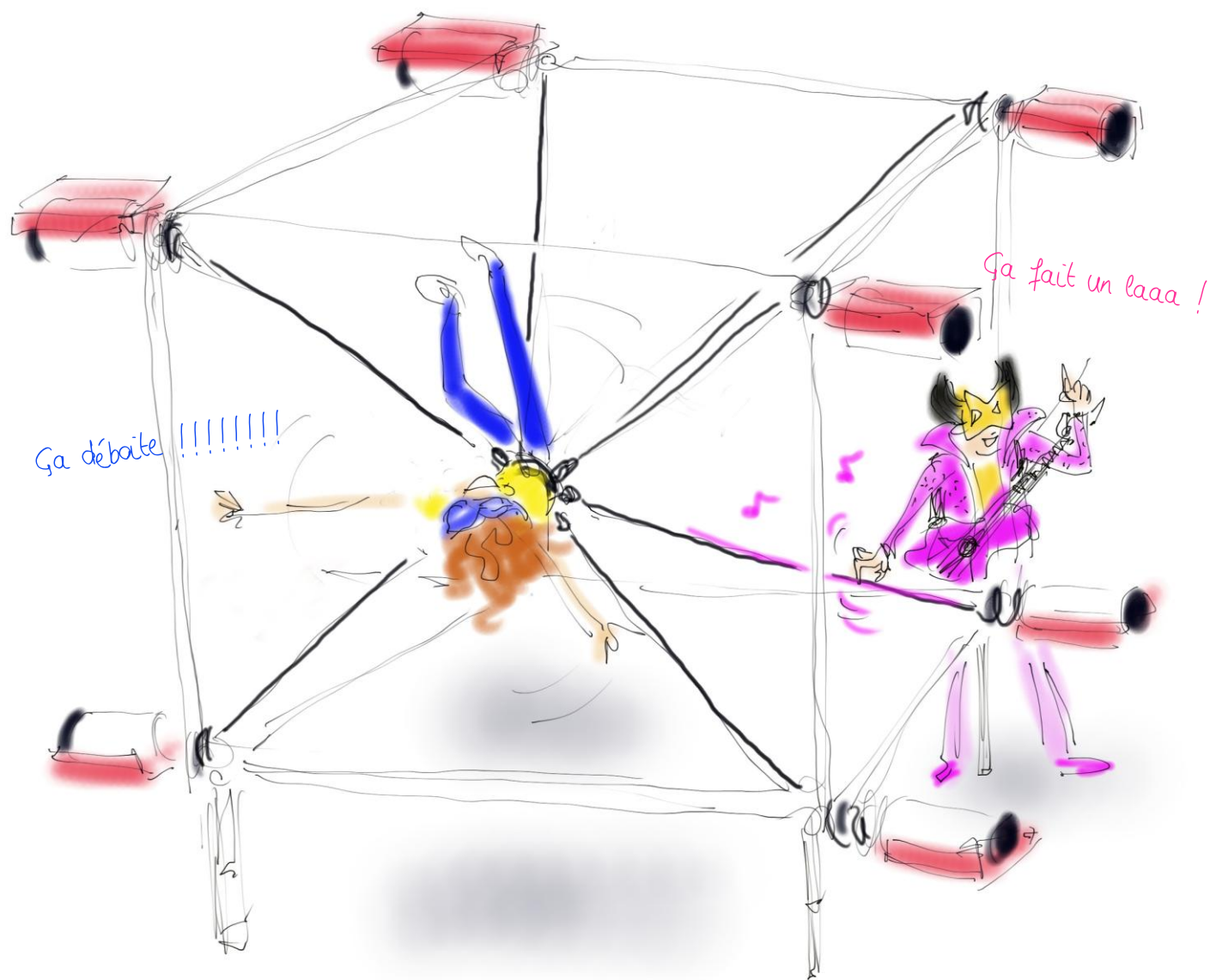
qui a pour but de positionner verticalement WM au plus proche de la consigne

Pour faire encore plus fun, ajoutons des câbles ... ahahah, manège 3D !!!!

Grace au contrôle **des longueurs de câbles**, on peut imposer la position et l'orientation de WM dans l'espace

C'est comme les caméras suspendues dans les stades

Mais en plus des longueurs de câbles, on va chercher à ce que tous les **câbles soient tendus** avec une tension maîtrisée.

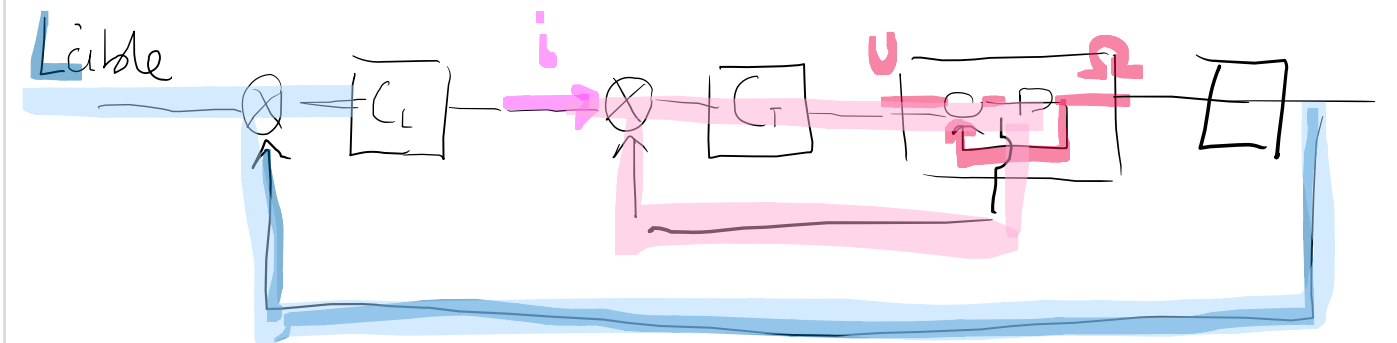


Ce manège incroyable aura nécessité **DEUX** systèmes de surveillance-action, j'espère que t'as repéré !
Les longueurs de câbles ET leur tension

Pourquoi on se raconte ça? Et bien parce que cela veut dire que dans le schéma bloc (la représentation graphique des équations), il y aura deux boucles d'asservissement correspondantes qui vont s'emboîter sur le schéma bloc du manège.

Ga pourrait ressembler à ça :

une **correction** pour avoir les **bonnes longueurs** (image de la position angulaire du moteur)
+ une **autre** pour avoir les **câbles bien tendus** en maîtrisant i moteur
(image du couple moteur image de la tension des cordes - va voir la fiche MCC ;-)
+ une **boucle** qui n'est pas une correction mais juste le **modèle mathématique** du moteur ;)



Voilà pour **les boucles**. On peut les imbriquer les unes dans les autres, chacune avec son propre comportement, chacune visant une action précise, et bien souvent, il faut décider laquelle des cibles est la plus importante à respecter plus fidèlement que l'autre.



Vazy pourquoi elle nous a fait des tranches de frites de chez **Mc Do** ???

C'est des poupées russes de boucles d'asservissement ...

Maintenant, on regarde les correcteurs.

Des correcteurs yen a plein. Nous on va zoomer sur le P.I.D, et voir que oui, intuitivement on est un peu des PID !

Je suis ton Pèr... ID !



Aujourd'hui, on parle de...

Patate, Impatience et Divination

Correcteur PID

* Alexandre Girard Youtube ++

Hello! Si tu penses qu'un correcteur PID c'est de la magie, ou que les valeurs des coefficients sortent d'un chapeau, et que tu n'as AUCUNE idée des ordres de grandeurs à proposer cette fiche est POUR TOI !



Et on va même pas dessiner de schéma bloc ici !!
Non, juste comprendre d'où sortent ces termes et en quoi ils influencent le comportement du système

En plus on fera d'une pierre deux coups car on verra que tout ça... c'est très proche d'un système masse-ressort amorti, donc allez zou, couplage avec les fiches de vibration d'un système 1 ddl!

On peut se servir de PID dans plein de situations différentes et pour contrôler plein de variables différentes (vitesses, températures, position angulaire, courant dans un moteur, qualité de la ratatouille etc etc...).



Pour que cela puisse être dessinaable, on va ici regarder l'action des **P**, **I** et **D** sur l'asservissement en **position** d'un véhicule.

C'est tipar !



Je te propose un petit défi pour regarder ça de plus près :

Tu vois l'arbre là bas? *ouais*

Tu pars à l'arrêt, tu démarres, et ton objectif c'est d'aller t'arrêter juste devant l'arbre. *easy*

Et on va essayer de ne pas mettre 10 jours à arriver au bon endroit *okk*

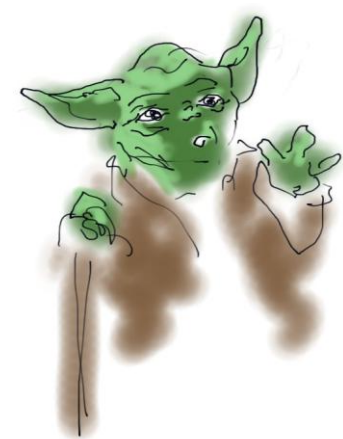


On va tout droit, ya pas de vent, ya pas de pente
Rien ne me résiste !

La seule chose que j'ai à faire c'est d'appuyer sur la pédale d'accélérateur quoi

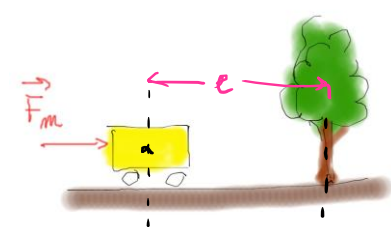
Le bolide motorisé piloté depuis les pédales. Plus on appuie sur la pédale, plus le couple moteur est grand.

On pilote donc le **couple** sur les roues, mais c'est exactement comme si la voiture était une boîte sur roulette que l'on poussait avec une force **F_{mot}**



Ta réussite de la maîtrise de la force dépend !

Mais dessiné comme ça c'est juste moins fun.



e = consigne - mesure
Erreur : Là où je suis
Le problème à régler : dois aller (l'arbre)
Là où je suis (la voiture)

On va tester plusieurs stratégies.

Strat Numéro 1 :

plus t'es loin, plus t'appuies !

Simple. Basique.



1. P comme... Pied au Plancher !

$$\vec{F}_{mot} = \vec{F}_p$$
$$F_p = P \cdot e$$

l'erreur
P ou R_p

5... 4... 3... 2... 1... go !!!!



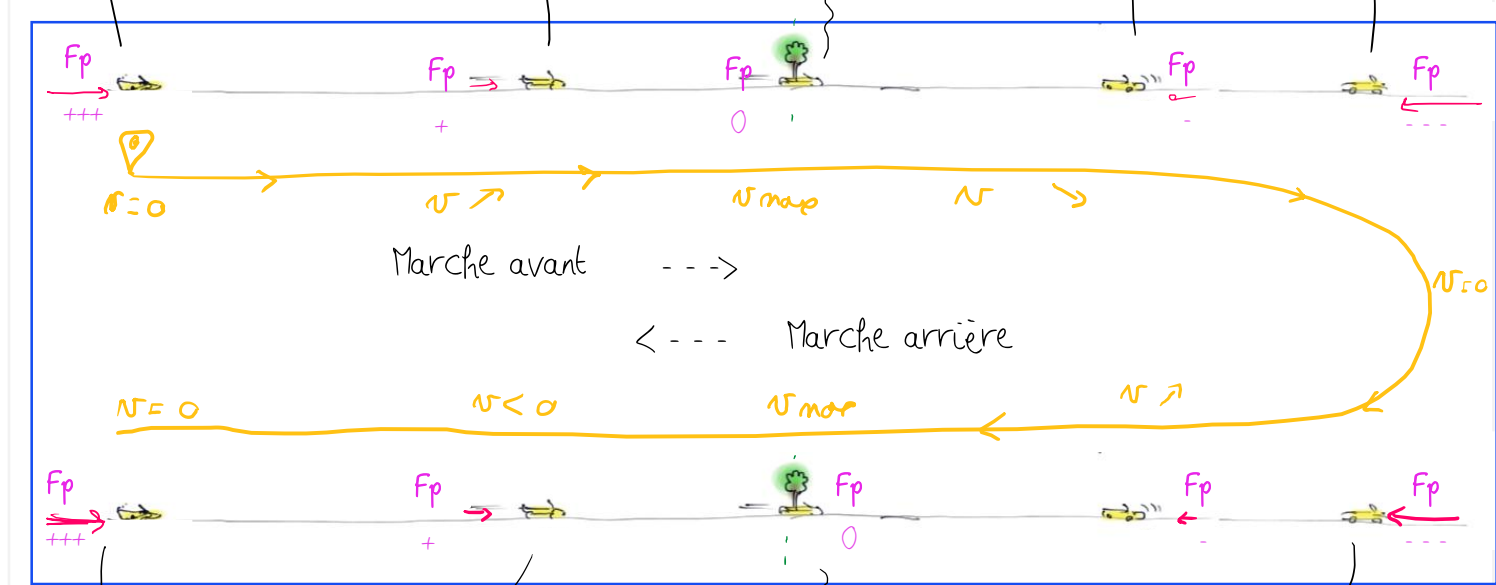
Allez, j'suis super loin, pied au plancher !!!



Eh!!! Je vais aller trop loin alors que j'appuie plus du tout !!!

je me rapproche, levons le pied

Freine... mais freinnnnneeee !!!



Freeeeeeeine !

Et zzzzzzzt ...

Bon, c'est reparti pour un tour, j'suis hyper loin donc j'accélère à fond en marche arrière



Bon, clairement cette stratégie ne marche pas top.



En même temps c'est un peu logique, tant que j'avais pas dépassé l'arbre je n'ai fais **QUE d'accélérer*** ! Donc j'allais de plus en plus vite, et j'ai dépassé l'arbre à pleine balle !



* $F_p = K_p \cdot e$ était positif

C'est pas archi malin parce que du coup après il a fallu que je freine. Un peu au début, puis de plus en plus, c'était la panique ! J'ai fini par m'arrêter mais j'étais hyper loin... Alors j'ai réaccélééré en marche arrière, et en fait j'ai refais **EXATEMENT** la même dans l'autre sens.

Et j'avoue que ce yoyo, c'était pas ouf pour l'estomac !
Ton truc c'est comme si j'étais genre attachée à l'arbre avec **un gros ressort** entre la voiture et l'arbre non ?



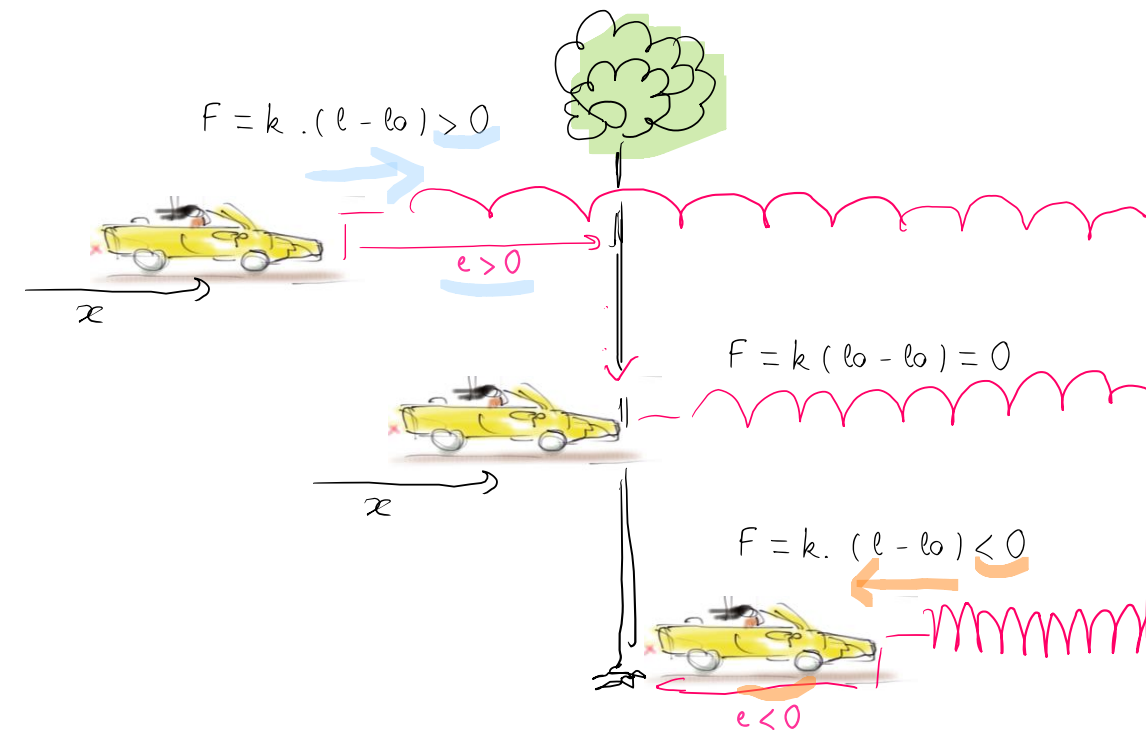
Ah mais ouaiSSSS !!

Si on y repense, le modèle de motorisation que je t'ai proposé qui consiste à mettre la gomme proportionnellement à la distance à la cible **c'est comme si on accrochais la voiture à un énorme ressort** dont la longueur l_0 à vide placerait la voiture au niveau de l'arbre.

erreur $\sim l - l_0$

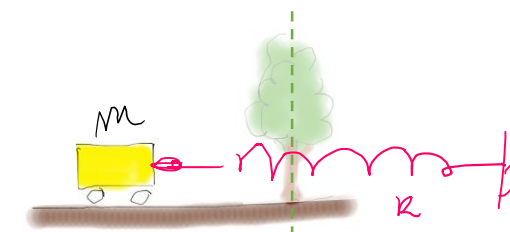
$F_{md} = K_p \cdot (X_{arbre} - X_{voiture})$ c'est la même expression que l'effort de rappel dans un ressort $F = k \cdot (l - l_0)$

OK, alors si on remplaçait le moteur F_p par l'action d'un ressort, ça ressemblerait à ça :



Sans amortissement, ce système la voiture fait donc logiquement le yoyo infiniment avec une fréquence que l'on sait calculer * !

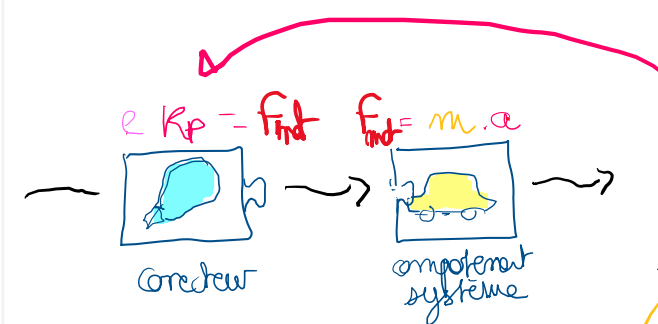
$$f = \frac{1}{2\pi} \omega = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$



* comportement masse/ressort

Pour anticiper le comportement du système corrigé (le yoyo), on aura donc toujours besoin de connaître les éléments de la chaîne non corrigée du schéma bloc, c'est-à-dire le lien **erreur - correction - comportement système**.

C'est ce qu'on appelle la connaissance de la boucle ouverte du schéma bloc, on y reviendra.



- d'une part les choix et réglages du correcteur (ici la raideur K_p)

- et d'autre part les propriétés du système lui-même (ici la masse m du véhicule)

Allez, on va regarder de plus près les influences logiques de k et m sur le comportement en yoyo

Influence de m ?

Pour la même stratégie de motorisation

$F_{mot} = F_p = K_p \cdot e$ (le même K_p pour tout le monde), la titine avec une remorque mettra beaucoup plus de temps à passer devant l'arbre que lorsqu'elle n'a pas de remorque. Et la moto sera encore plus rapide. Car $a = F_p/m$.

Par contre la moto va arriver hyper vite devant l'arbre et donc avec la même loi de freinage (toujours $F = K_p \cdot e$), même si elle est légère il lui faudra autant de distance pour s'arrêter que les autres véhicules plus lourds (difficiles à freiner) mais qui arrivaient moins vite.



accélération
 $e > 0$



freinage / décélération
 $e < 0$

$t=0$

$e=0$

$t=T/2$



$F = K_p \cdot e$



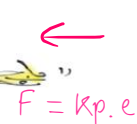
Petite accélération



Petite vitesse



Petite décélération



$F = K_p \cdot e$



$F = K_p \cdot e$



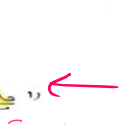
Moyenne accélération



Moyenne vitesse



Moyenne décélération



$F = K_p \cdot e$



$F = K_p \cdot e$



Grande accélération



Grande vitesse



Grande décélération



$F = K_p \cdot e$

Si on fait l'analogie avec un système masse-ressort, on retrouve cette tendance logique en écrivant le temps mis pour passer devant l'arbre et la vitesse de dépassement de l'arbre.

Allez, pour toi la ou le fan de calcul, tu retrouveras tout ça en écrivant ces équations :

$$F = -kx = m\ddot{x} \rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \rightarrow x = A \cos \omega t + B \sin \omega t$$

$$\dot{x}(0) = -A\omega \sin \omega t + B\omega \cos \omega t \rightarrow B = 0$$

$$x(0) = X_0 = A$$

$$\Rightarrow x(t) = X_0 \cos \omega t$$

$$0 = X_0 \cos(\omega t) \rightarrow \omega t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{2\omega}$$

$$x=e=0$$

$$t(t=0) = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{ou} \quad |v(t=0)| = X_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

En résumé : $F = ma = kx$,
 $x(t_0) = X_0$, et $v(t_0) = 0$

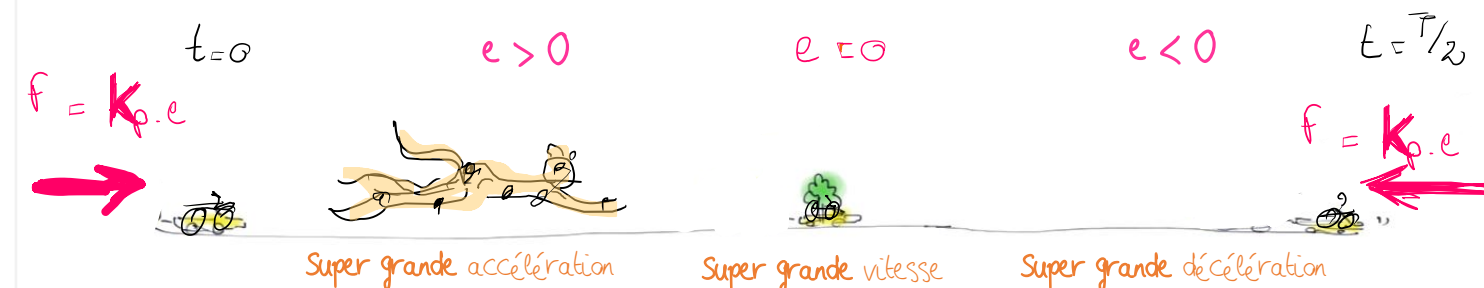
Influence de k ?

Et si je change de stratégie, avec un moteur plus puissant (K_p super grand) ?

Bah c'est pareil !

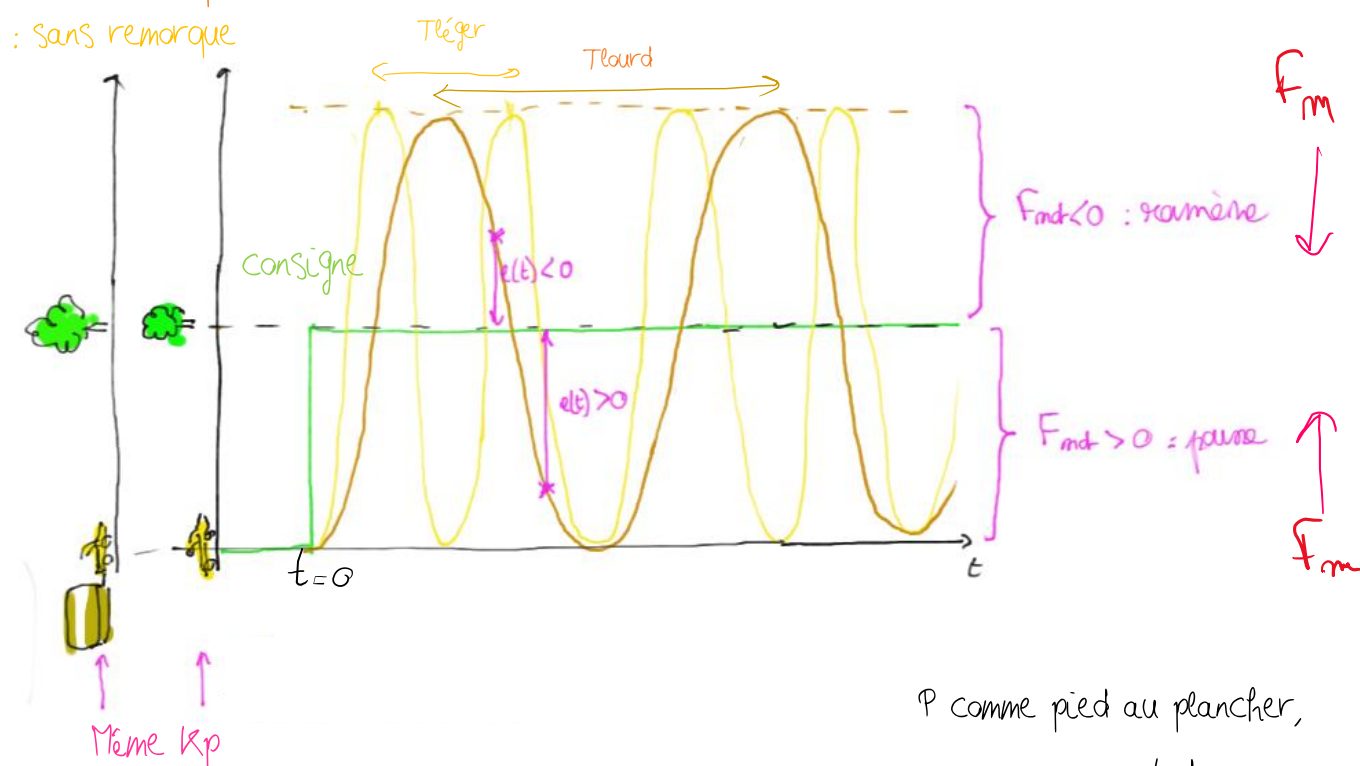
On va accélérer
comme des malades

Mais on aura beau avoir une capacité de freinage énorme,
il faudra quand même la même distance de freinage
car on sera passé devant l'arbre ultra sup vite !



Ga va faire du yoyo toujours avec la même amplitude de départ, mais encore plus rapidement !
Voilà les graphes que tu as l'habitude de voir. On le fait que pour deux masses différentes.

M : avec remorque
m : sans remorque



P comme pied au plancher,
ça me permet donc:

- de jouer sur la vitesse
d'évolution de l'erreur

- mais ça ne réduit pas l'erreur
durablement car il y a des
oscillations

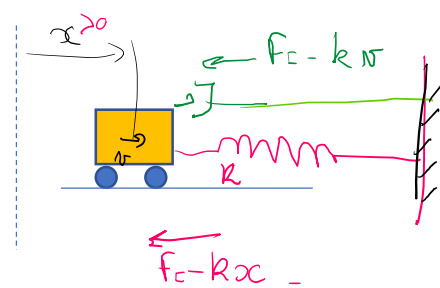
Donc si j'ai bien pigé avec une commande proportionnelle :

- plus K_p est grand, plus je vais osciller vite
- Plus ma voiture est légère, plus je vais osciller vite
- Mais je vais revenir de toute façon à la même position

Bon voilà quoi, si tu pilotes un système sans frottements avec un correcteur « P », t'es pas sortie de l'auberge !

En même temps, ya toujours un peu de frottement sans les systèmes, $F = ma$ tout court ça n'existe jamais !

Oui oui, c'est vrai, mais ça ne suffit pas forcément pour arrêter rapidement de faire le yoy, le plus efficace c'est quand même souvent de rajouter un **amortissement**.



Il y a moyen donc qu'on suive cette piste...

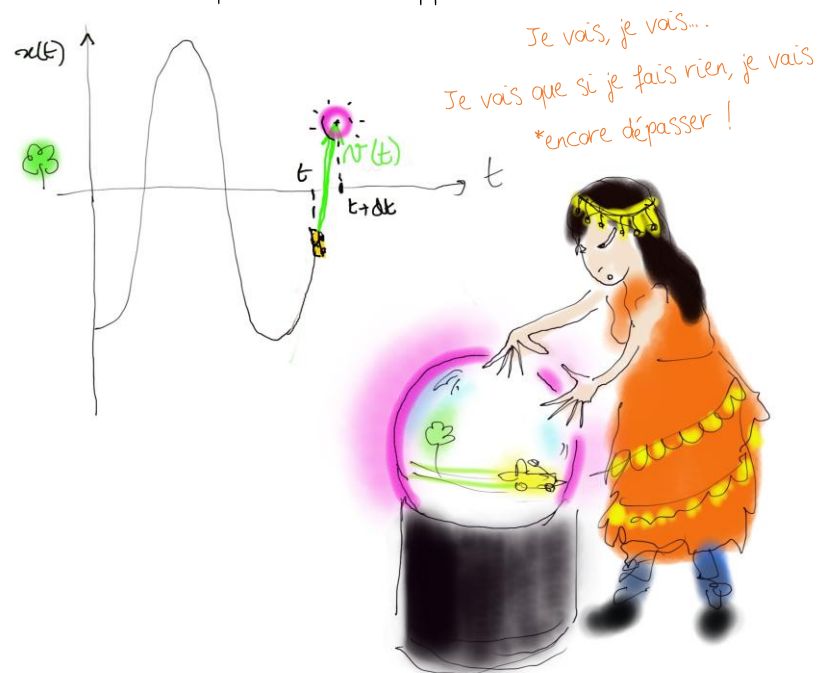
Mais laissons 5 minutes de côté les masses, les ressorts et tout ça...

Tai ! t'aurais fais quoi naturellement pour éviter de passer et repasser devant l'arbre?



Clairement comme je connais ma titine, j'aurais anticipé son comportement. Je sais qu'elle mettra du temps à freiner, alors j'aurais freiné avant l'arbre, pour limiter la vitesse d'approche et même espérer m'arrêter sans dépasser le dépasser !

OK ! Donc ce que tu as intégré comme ressenti de la voiture, c'est **son comportement FUTUR** et ta variable d'observation c'est la **vitesse** à laquelle tu te rapproches.



C'est logique en fait car en connaissant la vitesse on peut extrapoler où on sera dans le futur, et sur cette base, faire de la prévention au lieu de faire de la remédiation a posteriori.

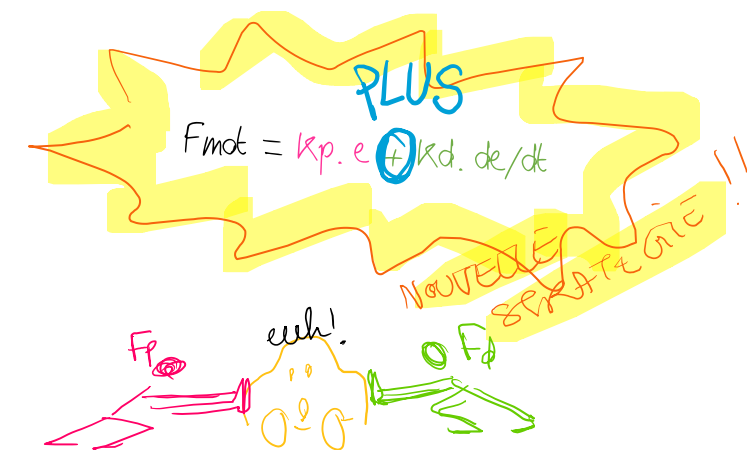
2. D comme... devine le futur et dompte les oscillations !

Si on se rapproche trop trop vite, il y a un gros **risque de dépassement**, et il faut bien **freiner** pour compenser F_p .

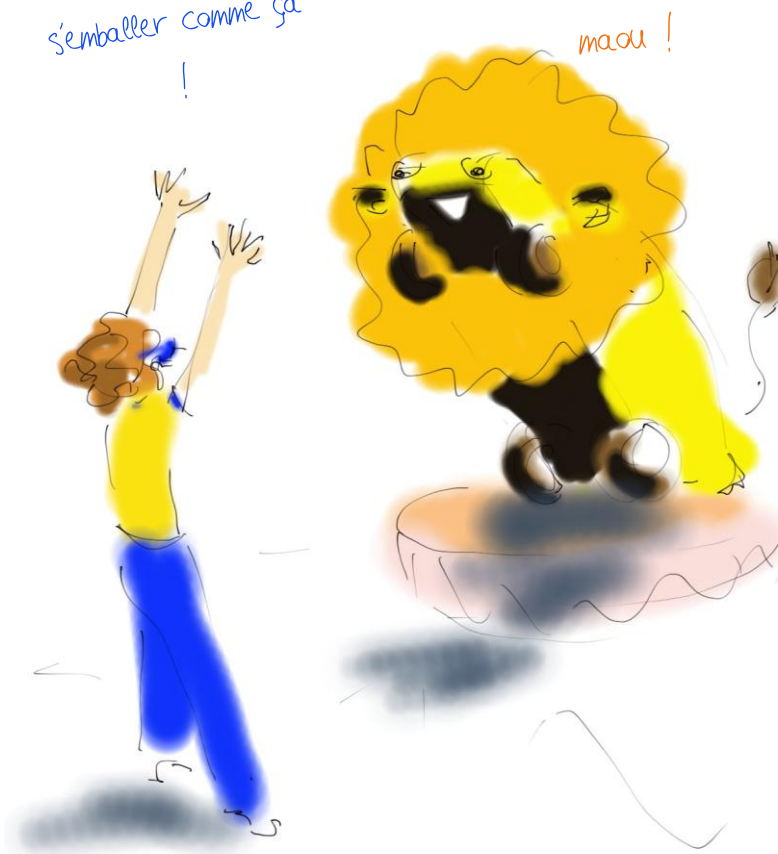
Mais si je me rapproche comme une tortue, il y a moins de risque et alors dans ce cas là c'est OK si F_d est petit.

Un complément de motorisation du type linéaire $F_d = K_d \cdot v$ pourrait donc bien faire le taf.

AAAAAttention, pour que cette action soit bien **tranquillisante** et non **excitante**, il faut qu'elle s'oppose à F_p !



Ca suffit de s'emballer comme ça !



Si on regarde le cas de la marche avant, avant d'arriver à l'arbre :

$$F_p = K_p \cdot e > 0 \text{ car } e > 0.$$

F_p pousse vers l'arbre.

$$de/dt < 0 \text{ donc } K_d \cdot de/dt < 0.$$

Si $F_d = K_d \cdot de/dt$ alors elle s'oppose bien à la poussée de F_p .

(mais $de/dt > 0$ donc attention ! Va pas tout confondre)

L'effort F_d permet donc de **dompter les risques de dépassement** en s'appuyant sur la vitesse d'évolution de l'erreur $F_d = K_d \cdot de/dt$

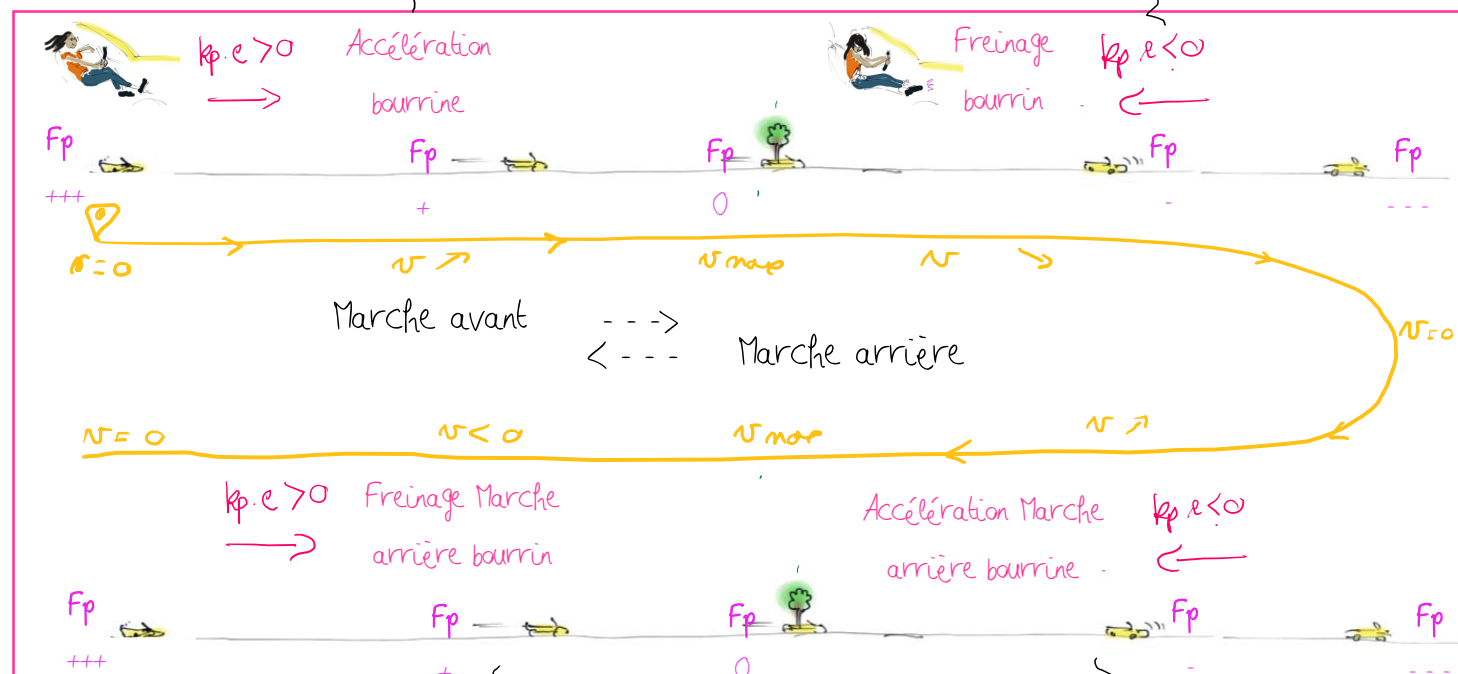
On se refait le comportement avec la régulation exclusivement proportionnelle (cadre rose)
pour regarder le signe de ce dont on aurait besoin pour calmer le jeu :

A Il faut calmer les accélérations
trop bourrines à l'aller

← Il faut $F_d < 0$

B Il faut aider à moins s'éloigner
Si jamais on dépasse la cible

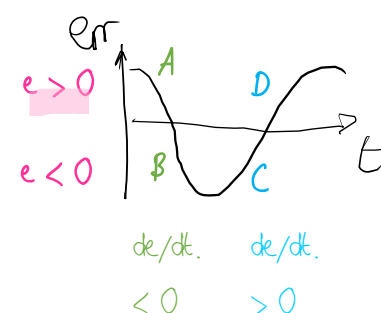
← Il faut $F_d < 0$



D Il faut aider à moins s'éloigner
Si jamais on dépasse la cible
→ Il faut $F_d > 0$

C Il faut calmer les accélérations
trop bourrines au retour
→ Il faut $F_d > 0$

Si on trace l'évolution de l'erreur (et pas de x)
pour cette configuration non amortie, c'est cool
on retrouve les bons signes pour chaque phase
A, B, C et D, youpi !

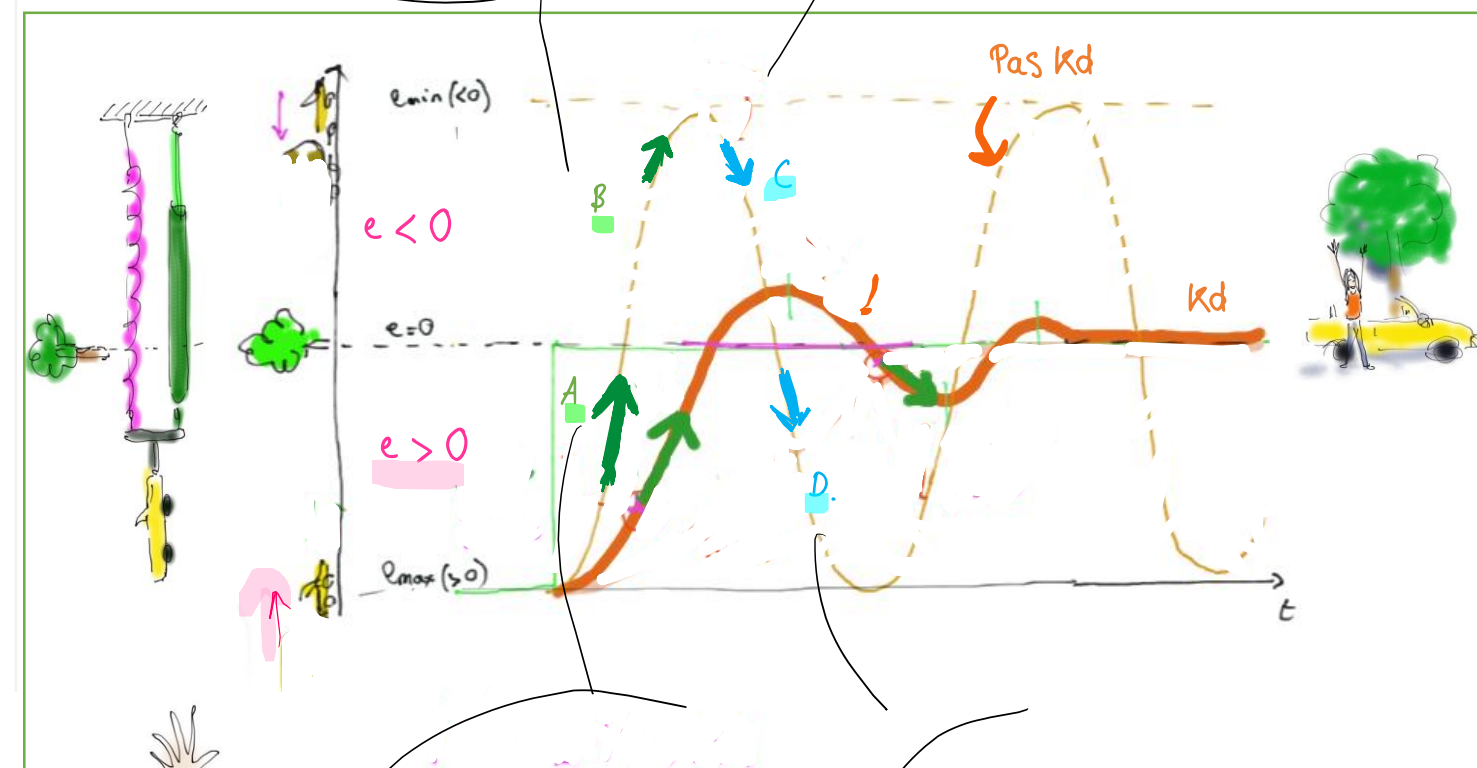


Allez, on va le tracer sur une courbe « classique » en $x(t)$ et après on passe à autre chose !

B. Après l'arbre (au dessus $e = 0$), l'erreur est négative $e < 0$ et
si la flèche monte, cela veut dire qu'on **s'éloigne** de la cible.
En valeur absolue, l'erreur croît, mais en valeur algébrique elle
continue à décroître
 $de/dt < 0$ donc $F_d < 0$

Good !

C. Après l'arbre (au dessus de $e = 0$), l'erreur
est négative $e < 0$ et si la flèche **descend** cela
veut dire qu'on **se rapproche** de la cible. l'erreur
décroît en valeur absolue mais croît en valeur
algébrique :
 $de/dt > 0$ donc $F_d > 0$
Good !



Ca commence là !

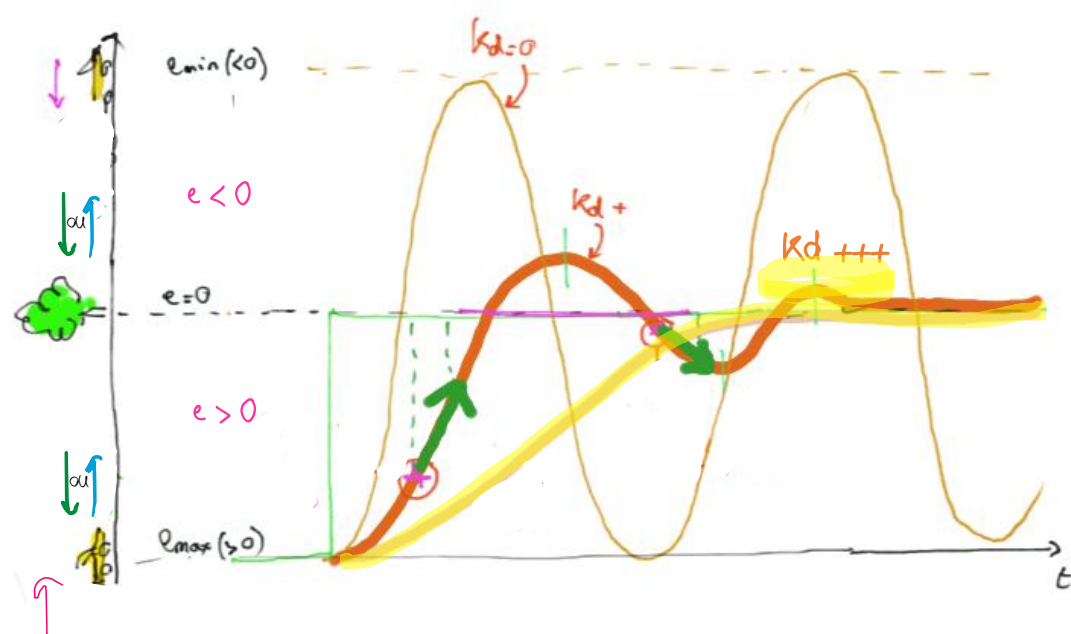
A Avant l'arbre (sous $e = 0$),
l'erreur est positive $e > 0$ et
si la flèche **monte** cela veut dire
qu'on se **rapproche** de la cible
donc l'erreur décroît
 $de/dt < 0$ donc $F_d < 0$
Good !

D Avant l'arbre (sous $e = 0$),
l'erreur est positive $e > 0$ et si la
flèche **descend** cela veut dire qu'on
s'éloigne de la cible
donc l'erreur croît :
 $de/dt > 0$ donc $F_d > 0$
Good !

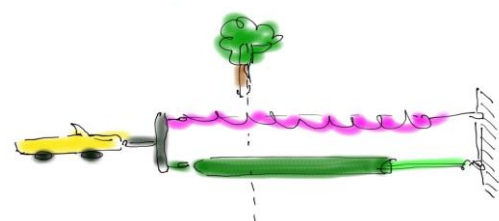
Bon, ça c'était avec un K_d gentil...
Allez pousse le curseur
et tourne la page



Si k_d est bien bien BIEN balèze, on peut tellement calmer le jeu qu'on n'aura pas d'oscillations autour de la cible !



Avec k_d , on peut donc retenir que physiquement :



- On va être **moins brutal** dans le mouvement, parce que ça fait **comme un amortisseur**
- On peut continuer à osciller quelques fois mais on finira pas se stabiliser grâce aux actions de l'amortisseur 'Fd'.
- Si on oscille, la **fréquence d'oscillation est impactée de façon logique** : on va moins vite sur les sommets et dans les creux de la courbe

$$W(\text{amorti mais oscillant}) < W \text{ non amorti}$$

C'est ça la fameuse 'pseudo pulsation', qui vaut *

$$W = W_0 \sqrt{1 - \xi^2} < W_0$$

$$W_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

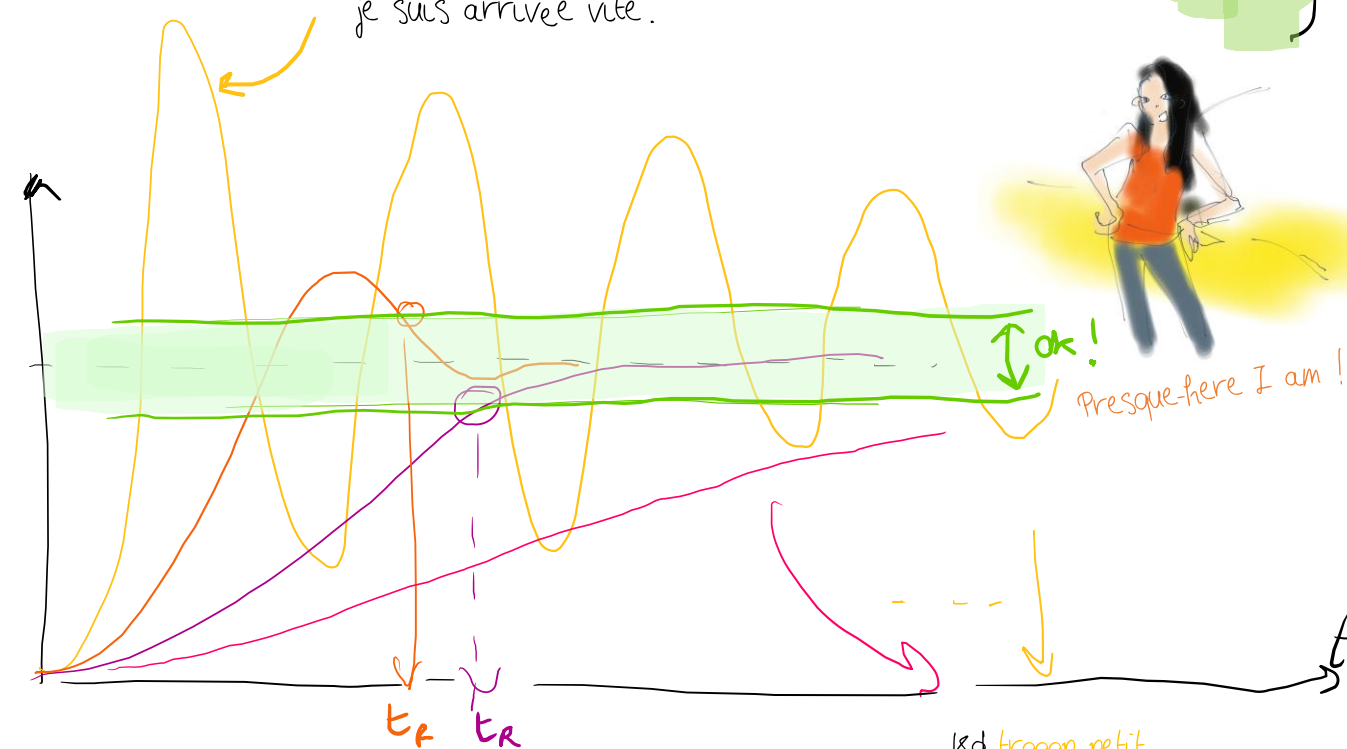
Le temps de réponse

C'est sympa de pas osciller, ça peut paraître

trèèèèèèè lent.

J'ai pas trois jours pour aller me planter devant l'arbre moi !

Ouais, après, si t'oscille 500 fois avant d'être vraiment proche... on peut pas dire que t'as atteint ton but rapidement ! Tout dépend de comment tu définit 'je suis arrivée vite'.



Si on compare le temps que chacune de ces deux solutions met à rentrer dans la zone verte qui est suffisamment proche de la cible, ça se vaut !

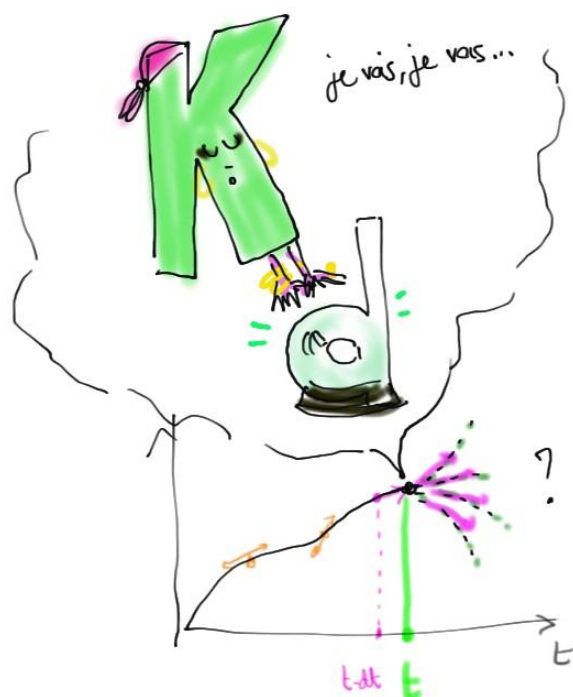
On pourra donc regarder de près le meilleur compromis rapidité / oscillations.

Tw ! Un jour op1 a décréter qu'on prendrait une bande verte autour de 5% de l'erreur de départ, ça donnait la rapidité du système : **le temps de réponse à 5%**.

mais bon... On s'en fiche que ce soit 5 ou 7 ou 1%. Ce qui compte c'est de savoir ce que nous on est OK à accepter comme erreur à la fin !



Petite pause et point d'attention : causalité !

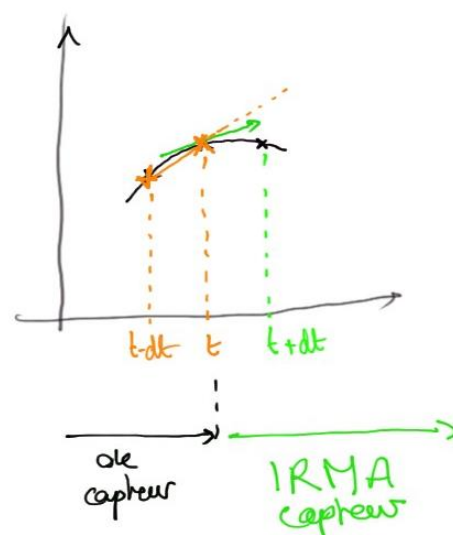


C'est sympa de dire 'il suffit de mesurer la vitesse' et s'appuyer sur cette valeur pour calculer F_d , MAIS !

En vrai de vrai... on ne connaît pas vraiment la valeur de la vitesse à un instant t car cela suppose connaître ce qui se passe dans le futur et...

Si on fait un petit zoom, on estime en fait la valeur de la vitesse grâce aux mesures d'avant t .

-> il y a plusieurs façons de faire, mais c'est toujours un peu faux, car IRMA on l'a pas sous la main.



Et aussi : quand on commence le calcul, on est bien obligé d'inventer une valeur avant t_0 pour pouvoir 'calculer' une vitesse à t_0 . On fait souvent comme si les valeurs avant 0 étaient nulles. Cf fiche 'astuces numériques'.

Et alors?

Bah alors un VRAI correcteur P. D, juste, ça n'existe pas dans la vraie vie. Voilà. AH

Donc toute ce qu'on s'est dit là, ça donne des ordres de grandeur, des tendances, mais en vrai on met en place des correcteurs qui se rapprochent de ça, mais avec leurs limites.

En parlant de causalité, ouvrons une autre parenthèse.

le curfu

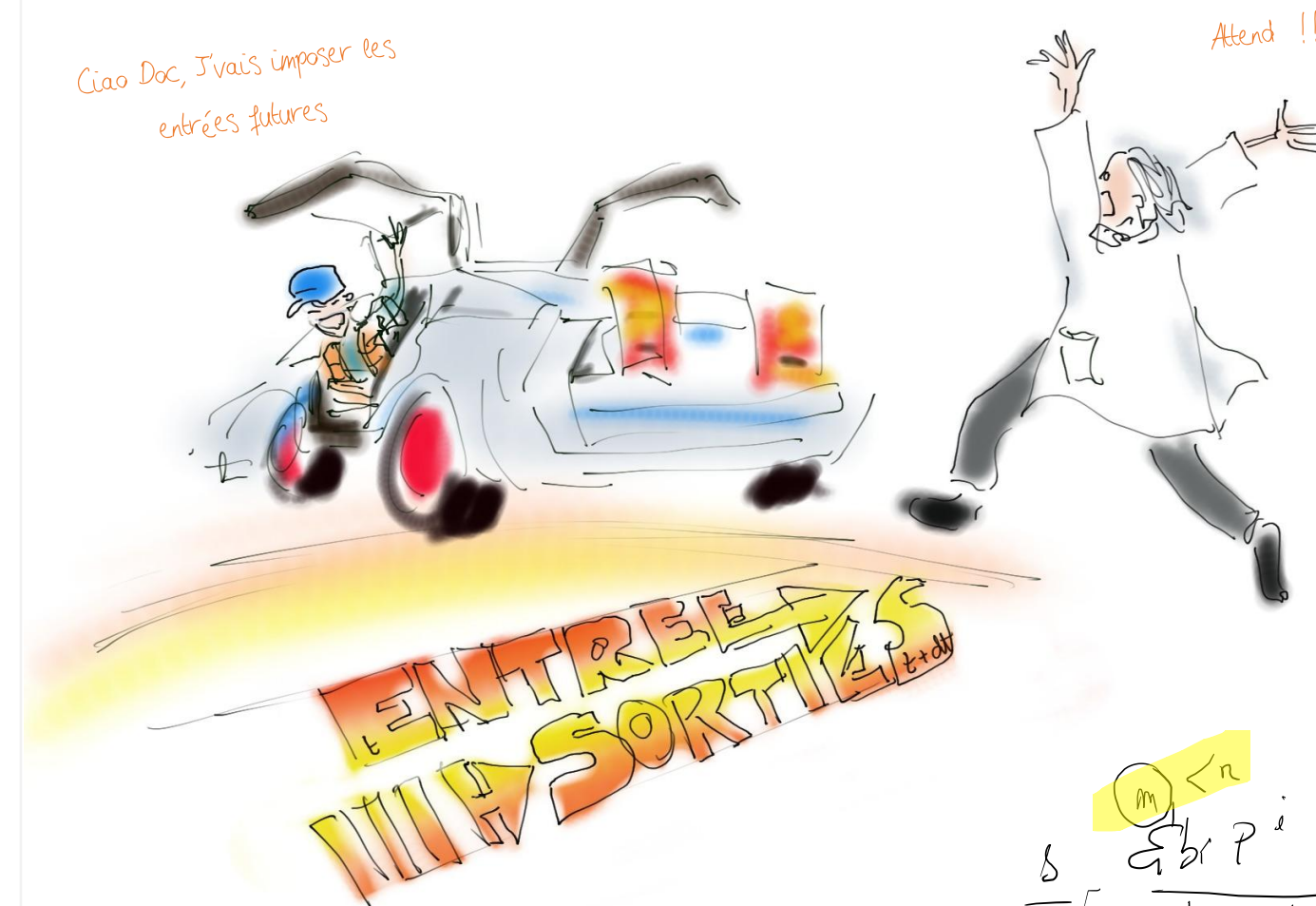
$$m \ddot{x} + f \dot{x} + kx = F_m \text{ (à l'instant maintenant)}$$

Quand on écrit ce genre d'équation, on dit : « si là maintenant je te donne la sollicitation F_m , alors comme je connais les propriétés du système, je peux en déduire là où il est, sa vitesse et son accélération, bref, là où il sera dans le futur ».

A l'inverse, est-ce que tu pense qu'il est réaliste de prévoir quelle sera la sollicitation tout à l'heure, juste sur la base de là où est le système là tout de suite maintenant ?

La réponse est dans la formulation : cela n'a pas de sens !

Ciao Doc, j'avais imposé les entrées futures

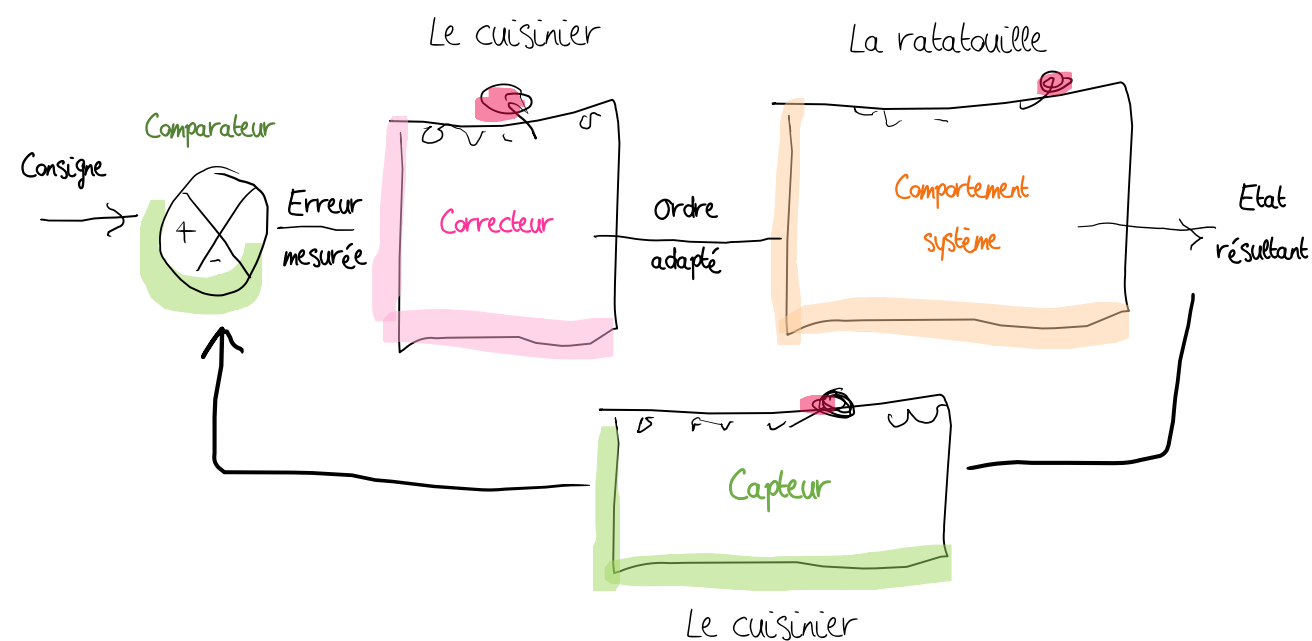


$$\frac{\delta}{e} = \frac{\sum_{i=0}^n a_i p^i}{\sum_{j=0}^n a_j p^j}$$

Voilà pourquoi l'ordre des dérivées temporelles est toujours plus grand du côté du signal de sortie que du signal d'entrée. Il n'y a que la sortie - la conséquence que l'on peut prévoir dans le futur. On ne prédira jamais le futur d'une entrée en regardant la sortie à un instant t ;

Zoom capteurs avec K_d

Tu te souviens de la recette d'une ratatouille maîtrisée ? Ce qui va conduire la décision du correcteur, c'est l'écart entre la consigne et ce que le capteur a repéré.



Si le capteur est défectueux, le correcteur a beau être consciencieux, appliqué, bien réglé et en forme physiquement ...



Donc la consigne envoyée au système sera inappropriée et ... ça va partie en sucette !

Le signal qui sera digéré par le correcteur sera à l'ouest ! Le correcteur fera des choix judicieux, mais sur la base d'une entrée absurde.

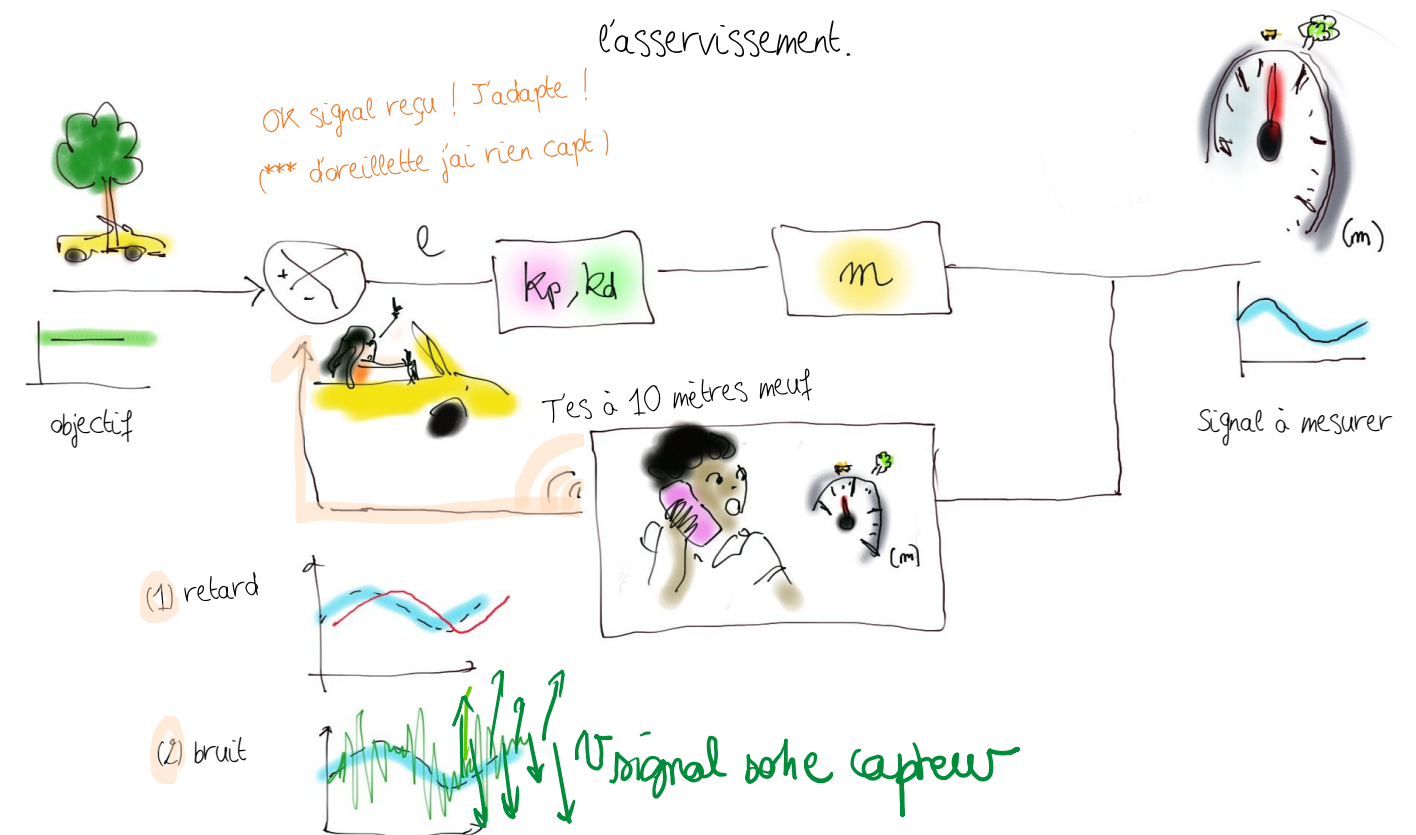
Le truc, c'est qu'un capteur, c'est aussi une machine ! Le signal mesuré n'est jamais restitué instantanément (même si on peut avoir cette impression) et aussi, le signal est souvent perturbé, souvent par du bruitttttccchhhhhhhhhhhhhhhhh krrrrrr cchhhhh

Imagine si la voiture n'était pas équipée de capteur de distance à l'arbre par exemple.

Et que c'était le rôle d'un copilote de lire l'info puis de la transmettre à la pilote.

La pilote reçoit l'info avec un délai (1) qui parfois peut gêner la réactivité de

l'asservissement.



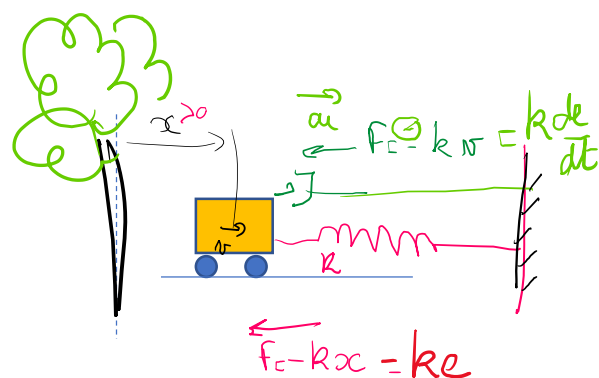
Et puis, (2) !! Si le signal reçu est bourré de bruit, cela veut dire que l'erreur calculée sera une image de ce bruit au lieu d'être l'image d'un signal bien lisse.

Et ça... c'est la m^{***} avec K_d

Car à tout moment on a l'impression que les vitesses sont gigantesque, alternant très rapidement positif et négatif, mais ça n'a **RIEN à voir** avec la position réelle de la voiture, donc si on prend ça tel quel, on va aller dans les décors

Tu sera pas surpris. e alors si on s'empresse de couper toutes ces variations haute fréquence !

Enfin, si tu as envie de relier cela aux équations classiques de ce type de système masse - ressort - amortisseur, voici ce que cela donne :



L'action de Divination $F = k_d \cdot \frac{dx}{dt}$
 Qui est aussi la même que celle d'un amortisseur
 auquel on accrocherait la masse $F_v = -k_d \cdot v$
 L'action du Patator $F = k_p \cdot e$
 Qui est aussi la même que celle d'un ressort
 auquel on accrocherait la masse $F_p = -k_p \cdot x$

PFD en résultante sur la masse
 d'un système masse/ressort/amortisseur

$$m \ddot{x} = -k_p x - k_d \frac{dx}{dt} \quad \xrightarrow{x=e} \quad F_m = k_p e + k_d \frac{de}{dt} = m a$$

C'est exactement la même équation différentielle dont la résolution fait souvent appelle
 aux variables locales : ω_0 et ξ

$$\ddot{x} + \frac{k_p}{m} x + \frac{k_d}{m} \dot{x} = 0 \quad \xi = \frac{k_d}{2m\omega_0} = \frac{k_d}{2m} \sqrt{\frac{m}{k_p}} = \frac{k_d}{2\sqrt{m k_p}}$$

La résolution fait apparaître les bornes de ξ qui correspondent à la limite oscille-oscille pas.
 Plus k_v est grand, plus on va amortir, mais il faut aussi que k_p ne soit pas trop grand et que
 la masse non plus ne soit pas trop grande pour pouvoir l'amortir efficacement.
 Bref, on doit tenir compte de tout : le correcteur (k_p , k_d) ET les propriétés du système (m)

$\xi > 1$ Amortissement surpuissant : régime
 apériodique sans dépassement

$\xi < 1$ Amortissement bof : régime
 oscillatoire avec dépassement

$\xi < 0.7$ Oscille mais avec un dépassement supérieur à 5% de la
 consigne mais ça, c'est juste pour avoir des OG. Parce
 que 5%, 1% ou 10% ... t'as compris.

Oyé oyé ! Décret du 0,7
 Avenant au décret du 5 % !



L'erreur statique ε



Je vous présente ma pote !
 Tornado !!
 ** c'est Beyoncé avec des super pouvoirs !!



Hum! Quel est le rapport ?
 Facile ! On rejoue tout ça avec du gros wind !!!

En re-commençant par la première étape : que le k_p (pas de k_d) et du vent



Ya moyen que le vent va me ralentir
 et je vais enfin pouvoir me stabiliser non ? Perdu ! Allez, tornade, ça souffle !
 (mais pas trop fort sinon je pourrai même pas avancer ;)

On suppose que notre moteur est suffisant pour que F_p puisse lutter contre F_{vent} au départ
 et que je puisse avancer un minimum. $k_p \cdot e_{max}$ est donc plus grand que F_{vent} .

On a vu que la stratégie de motorisation proportionnelle P c'était comme attacher la voiture à un **ressort**. Cette fois il y a en plus l'action du vent.

Si elle est constante (ne change jamais de sens, souffle sans variations), on peut comprendre avec les mains le comportement de la voiture qui subit le vent et la consigne proportionnelle **en la suspendant verticalement au ressort** et en regardant ses oscillations sous l'effet d'un poids $P = Fr$ constant, similaire aux actions du vent quoi !



Avant la suspension, le ressort est à vide. Le crochet est au niveau de l'arbre.

On tire et ...

On accroche, ça tire un peu le ressort

Zou !!!

Ça remonte

Mais ça va pas si loin que sans 'le vent' ?

Et ça redescend !

Ah ! C'est redescendu au même niveau non ??

Et ça

Continuuuuuu

Yop, again !

A l'arrêt, il faut déjà contrer le poids-vent Fr pour que la voiture ne tombe pas. Le **ressort-moteur** Fp joue ce rôle.

Si le ressort-moteur en est capable alors avant tout démarrage, $Fp = Fr$.

Et la **position d'équilibre** est à une distance ϵ de l'arbre.

↕ Fp : ressort / moteur
↓ Fr : poids / vent
↕ F_{main} : Frein de parking (avant le lâcher)

Ensuite, on se place loin de l'arbre et on démarre avec $F_{mot} = Kp.e$. Cela revient à tirer sur le ressort jusqu'à la position de départ puis lâcher le tout. Les seules actions sur la voiture sont les **ressort-moteur** et le **poids-vent**. La **main-frein de parking** ne fait plus rien

Tant que $Fp > Fr$, on accélère.

Puis on décélère.

Puis on marche arrière.

La voiture va osciller sans jamais s'arrêter car le vent la ralenti, la réaccélère, la ralenti, la ré-réaccélère etc...

Tout cela va osciller autour de la 'position d'équilibre' à une distance ϵ de l'arbre.

Alors que sans Fr , ça oscillait autour de zéro (qui était aussi une position d'équilibre d'ailleurs)

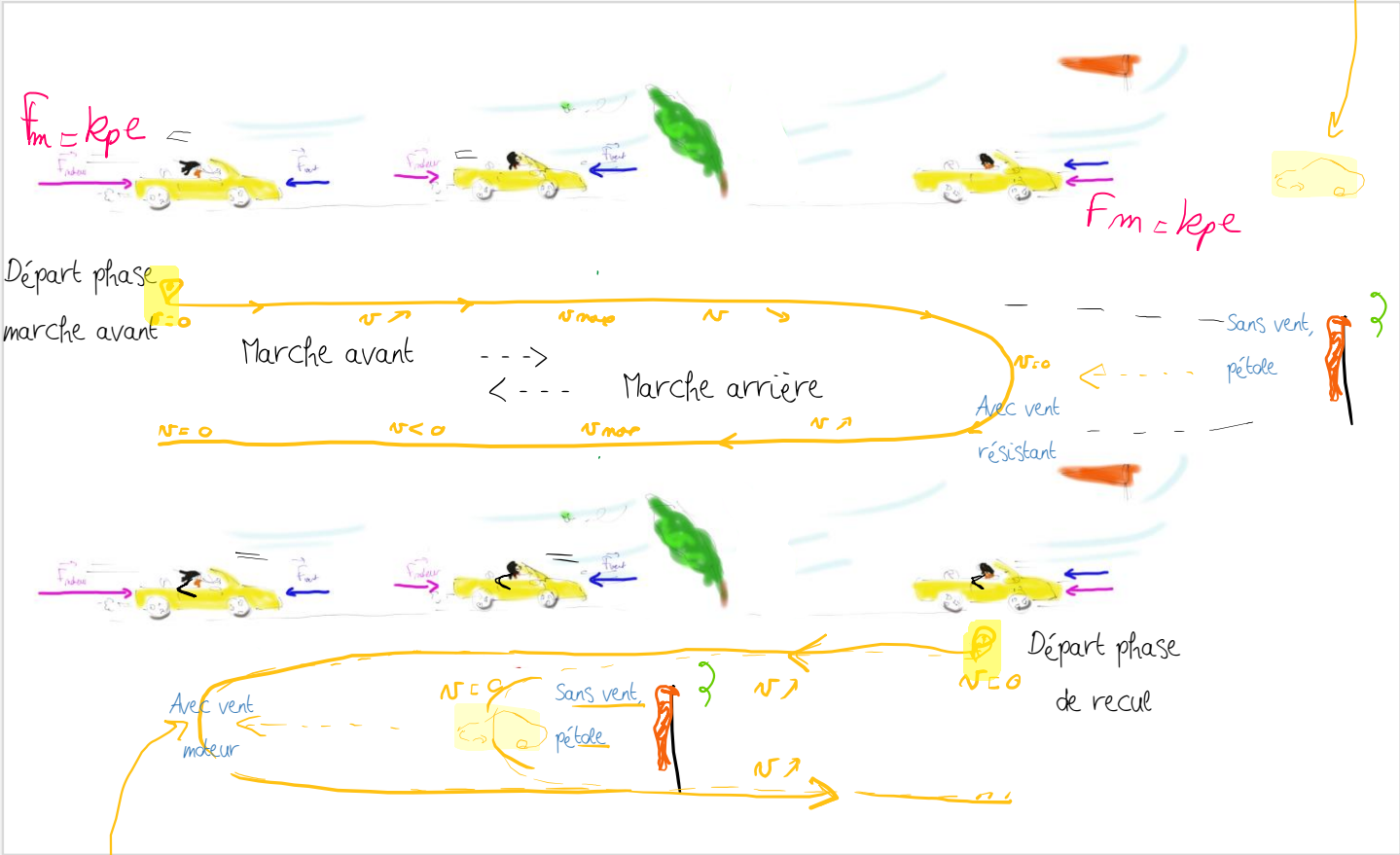
Le **poids-vent** limite donc juste l'amplitude des oscillations

Si on revient 'à plat'

Quand j'avance, le vent s'oppose au mouvement $F_{vent} = F_{résistant}$.

Une parti du moteur ne sert qu'à ça : lutter contre le vent.

On peut donc s'arrêter plus vite : le dépassement est plus petit que quand il n'y avait pas de vent.



Quand je recule, c'est l'inverse, le vent m'aide à aller en marche arrière, $F_{vent} = F_{moteur}$!

On peut donc s'arrêter moins vite : le dépassement est plus grand que si il n'y avait pas de vent. Comme on est parti de moins loin, et bien il se trouve qu'avec l'aide du vent on revient à la même position qu'au départ

Donc ... une correction avec Kp et F_{vent} conduit au comportement suivant : pas de stabilisation, oscillations perpétuelles, fréquence connue la même que sans vent, amplitude des oscillations réduite et ... on oscille en étant PAS vraiment centré sur l'arbre.

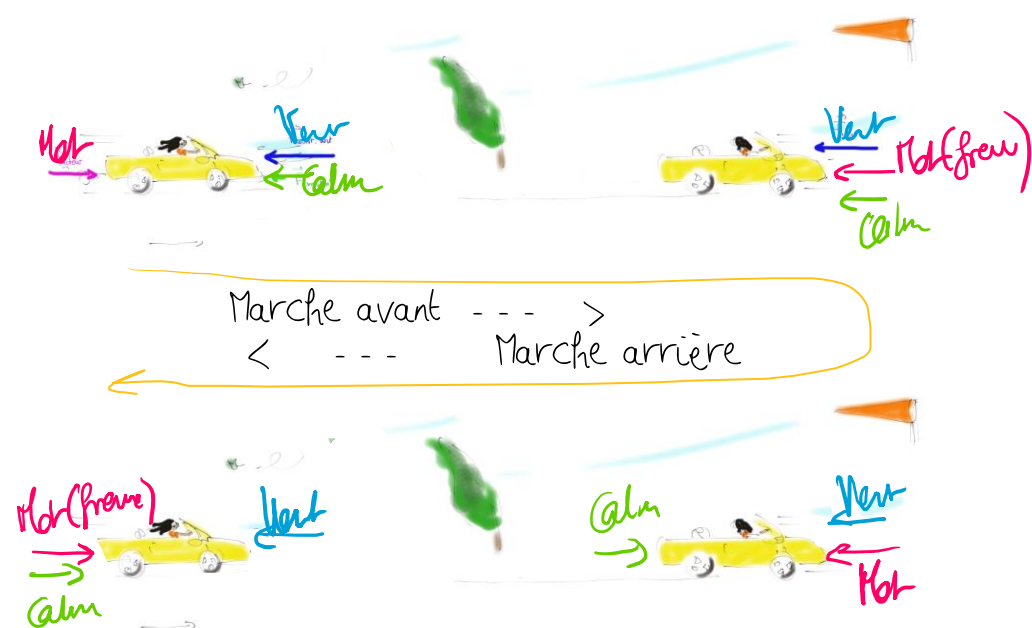
On se le refait avec les trois maintenant

k_p , F_{vent} ET F_d !

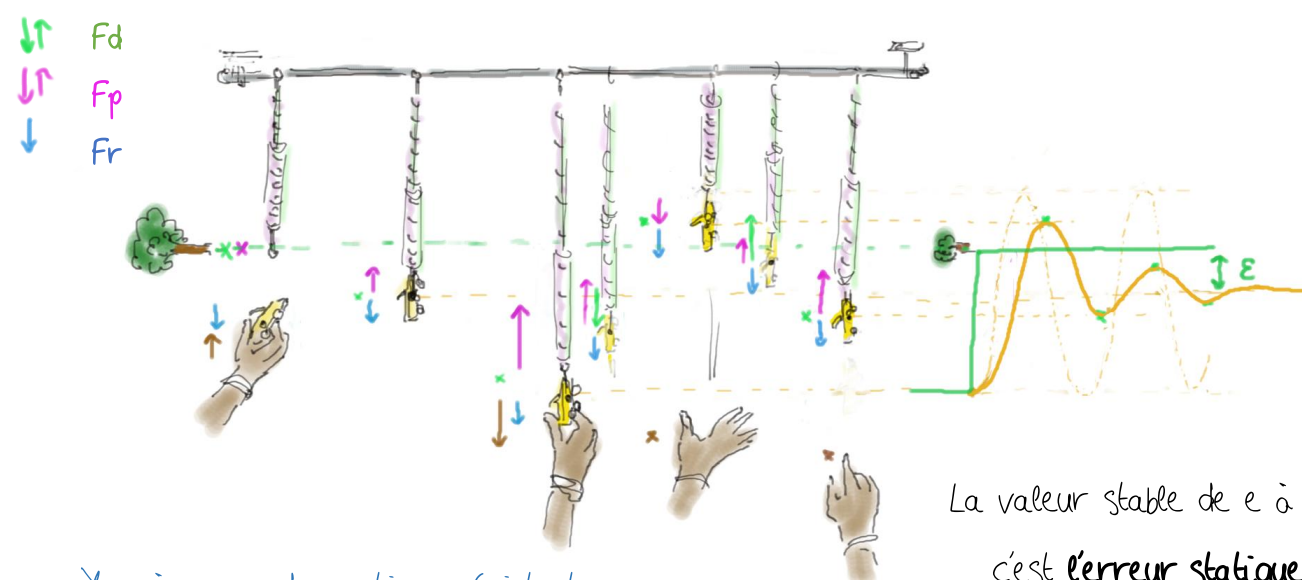
Un Moteur-ressort qui aide

+ un Calmage-amortisseur qui résiste

+ un Vent-relou qui parfois résiste parfois aide



Si on renverse la table et qu'on fait tout pendouiller avec masse **et amortissement** cette fois, et bien oui ! On a le comportement oscillant amorti (ou non oscillant et amorti, mais là je le dessine avec des allers-retours), qui **se stabilise**... à côté de la cible.



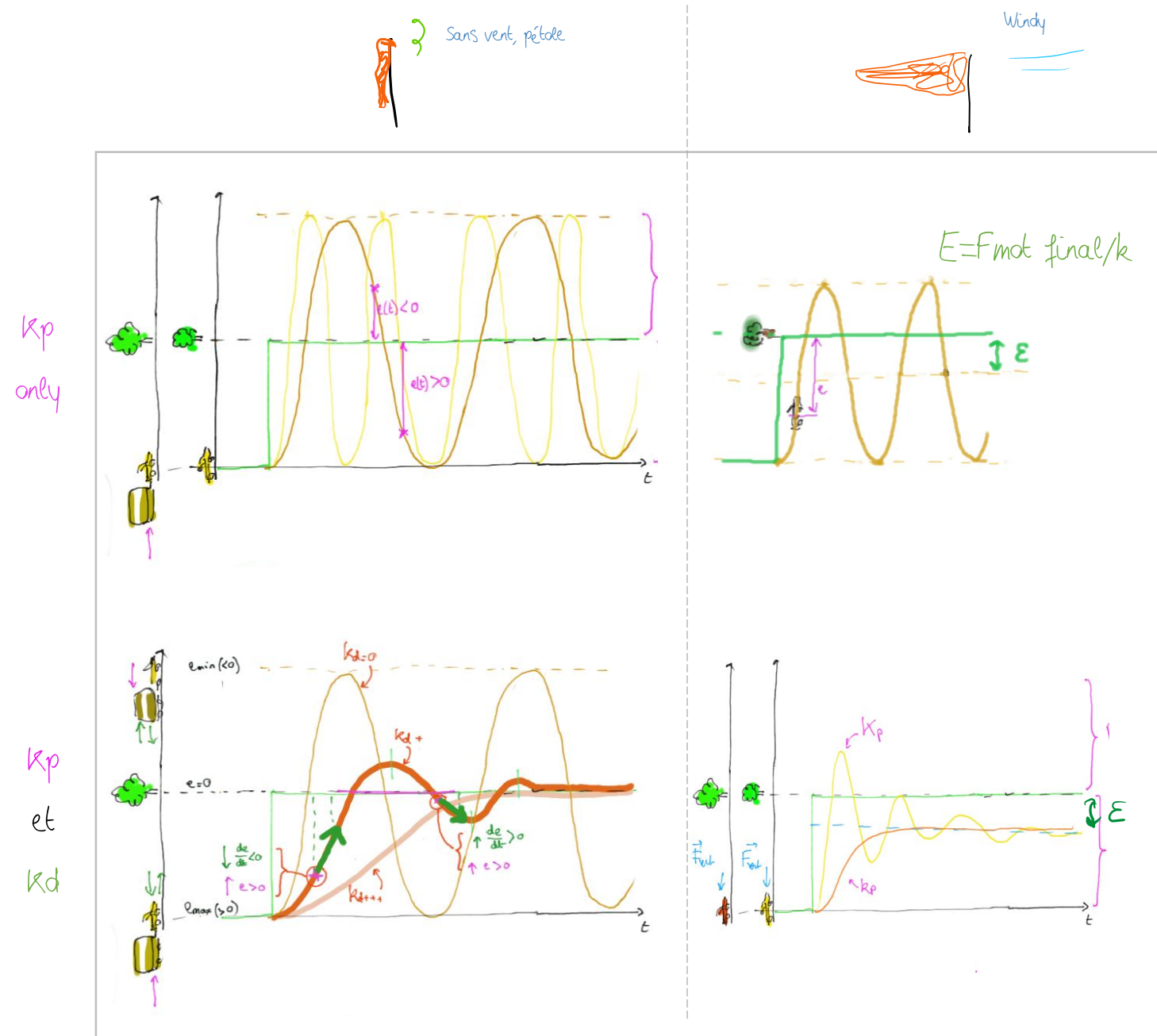
Yes, à cause des actions résistantes du vent il faut en position stable toujours motoriser un peu : $F_{vent} = F_{moteur} = k_p \cdot e$.
Donc e ne peut pas être nulle avec cette stratégie.
c'est pas de bol ...

Elle est forcément dans le sens des actions perturbatrices hein !
Là par exemple le vent pousse en arrière ?
On se stabilise AVANT l'arbre.



Mais c'est RELOU !!
car cela veut dire que JAMAIS
je ne vais pouvoir atteindre ma cible si il y a du vent !!!!
Mais si mai si ... un peu de...
patience !!

Mais en attendant, si on résume un peu le **proportionnel**, le **dérivé**, et l'**erreur** statique :



Avec un correcteur **P x D**, impossible d'arriver au bon endroit à partir du moment où il y a une perturbation, genre du vent, mais ça peut aussi être une pente par exemple.

Et on n'arrête jamais d'appuyer un tout petit peu sur la pédale d'accélération, juste ce qu'il faut pour compenser le vent.

1 comme... impatience !

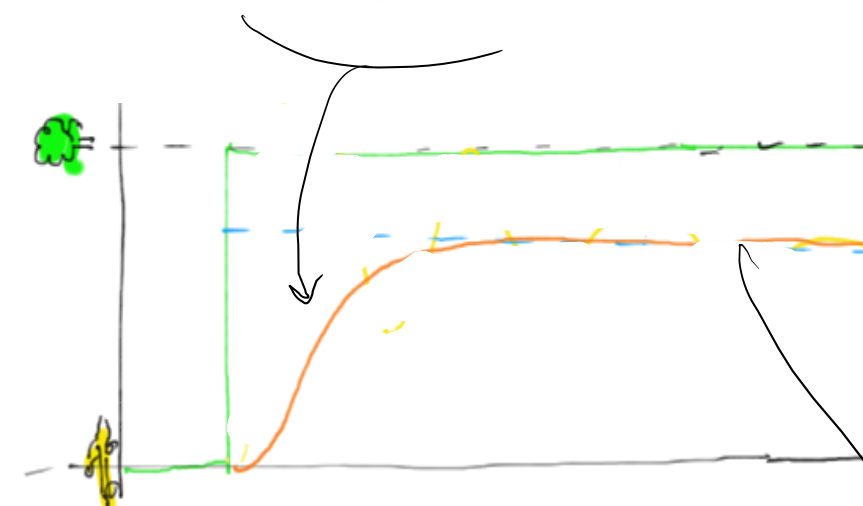
On peut supprimer l'erreur statique ?

Ouais ! On reprend l'exemple avec un bon amortissement (le coeff K_d de Dampage assez grand devant K_p et m)

C'est marrant t'es patiente aujourd'hui !

Au début ça va... on se rapproche, et la pilote y croit encore (ahah)

Bah ouais regarde on y va !



Mais ya un moment où... ON EN A GROS avec K_p et K_d j'suis au bout de ma patience là ! C'est quoi ce sur place ?!

Ca fait des plombs qu'on y est pas, jpp !!!!



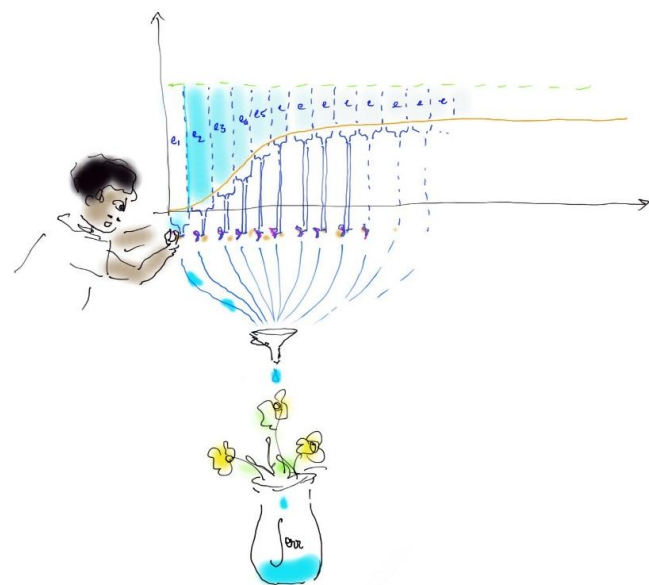
Ouais j'vais !

On va te trouver une solution pour calmer le tigre

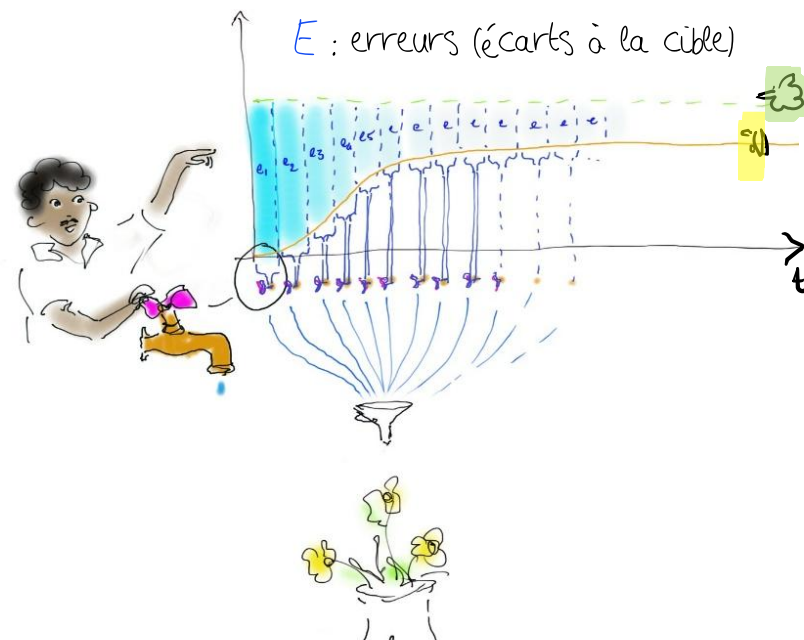


Alors que s'est-il passé dans la tête de notre pilote ??

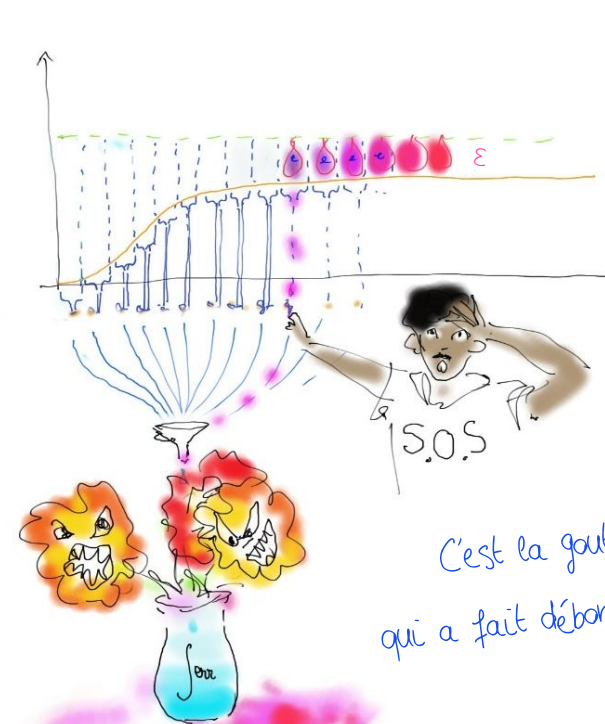
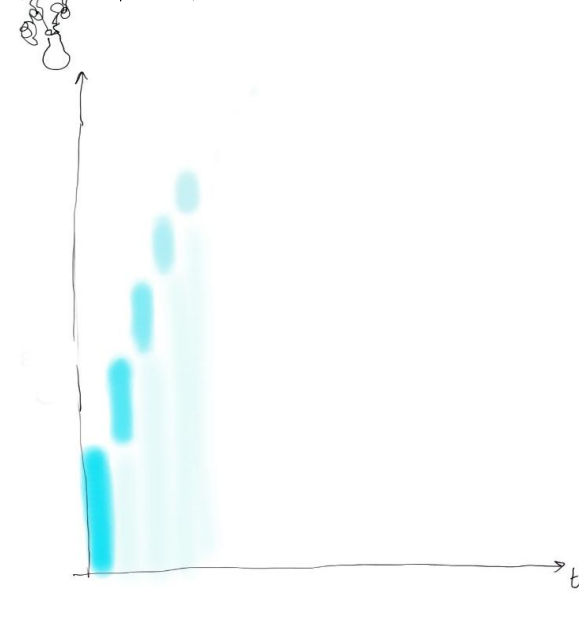
Et bien à chaque pas de temps, sa jauge d'impatience s'est remplie. On peut représenter ça comme un vase qui se remplit au fur et à mesure du mouvement. Chaque frustration le remplit progressivement.



Au tout début, ça va, on est très loin mais ça fait pas longtemps alors bon. Trankille. J'ouvre le robinet, et on remplit un peu le vase.



Plus ça va, plus le niveau du vase se remplit. Même si les quantités sont de plus en plus petites, ça remplit quand même... aie aie aie



Et alors, quand on commence à stagner vers l'erreur statique ϵ ... on continue à remplir, remplir, remplir, mais il n'y a plus d'impact parce que le moteur K_p e il compense juste le vent... on bouge plus **du tout** mais on est loin, donc forcément, notre pilote finit par craquer !!!!

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase...



La jauge de patience de la pilote c'est rien d'autre que la somme de toutes les gouttes qui ont rempli le vase... bref, notre indicateur c'est donc

$$\int_0^T \epsilon(t) dt$$

Allez ça suffit les bêtises, on va pas te laisser te noyer !

Par réflexe, t'aurais fais quoi? Bah plus j'en ai marre, plus j'appuie sur l'accélérateur ! Evidemment !!!!

Alors on test ! On ajoute une motorisation qui pousse en fonction de ton niveau d'impatience :

$$F_{ic} K_I \cdot \int_0^T \epsilon(t) dt$$

Ga fait une motorisation avec de plus en plus de bouts :

$$F_{mot} = K_p \cdot e + K_d \cdot de/dt + K_i \int e$$

présent

futur

passé

La partie pied au plancher

Pas de réflexion, c'est le présent qui compte

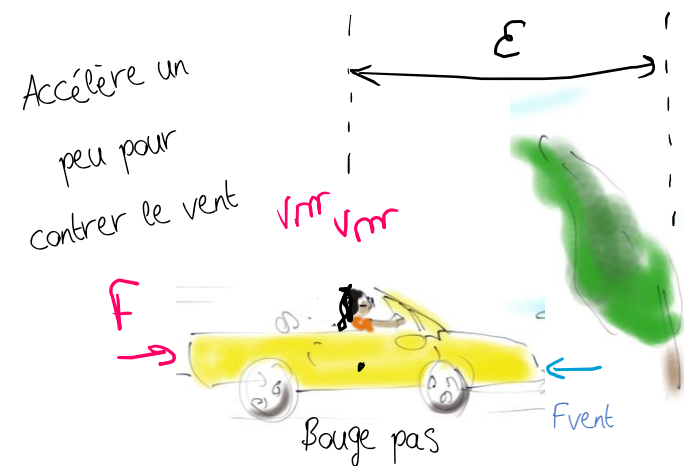
La partie divination

C'est la projection sur la future position qui compte, et ça permet d'amortir

$$\text{Avec } F_{mot} = F_p + F_d$$

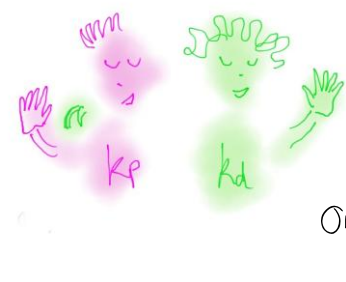
On stagnait à cause de l'action du vent

$$F_p = F_{vent}$$



Mais attend, si jamais on arrive à ce qu'une fois stable $F_i = F_{vent}$, alors ensuite on retrouvera la configuration sans vent avec juste $F_p + F_d$!

Alors F_p et F_d s'occupent d'accélérer la voiture sans trop de violence.



On gère ;)

La partie impatience, C'est le cumul passé des erreurs qui permet de compenser l'erreur statique

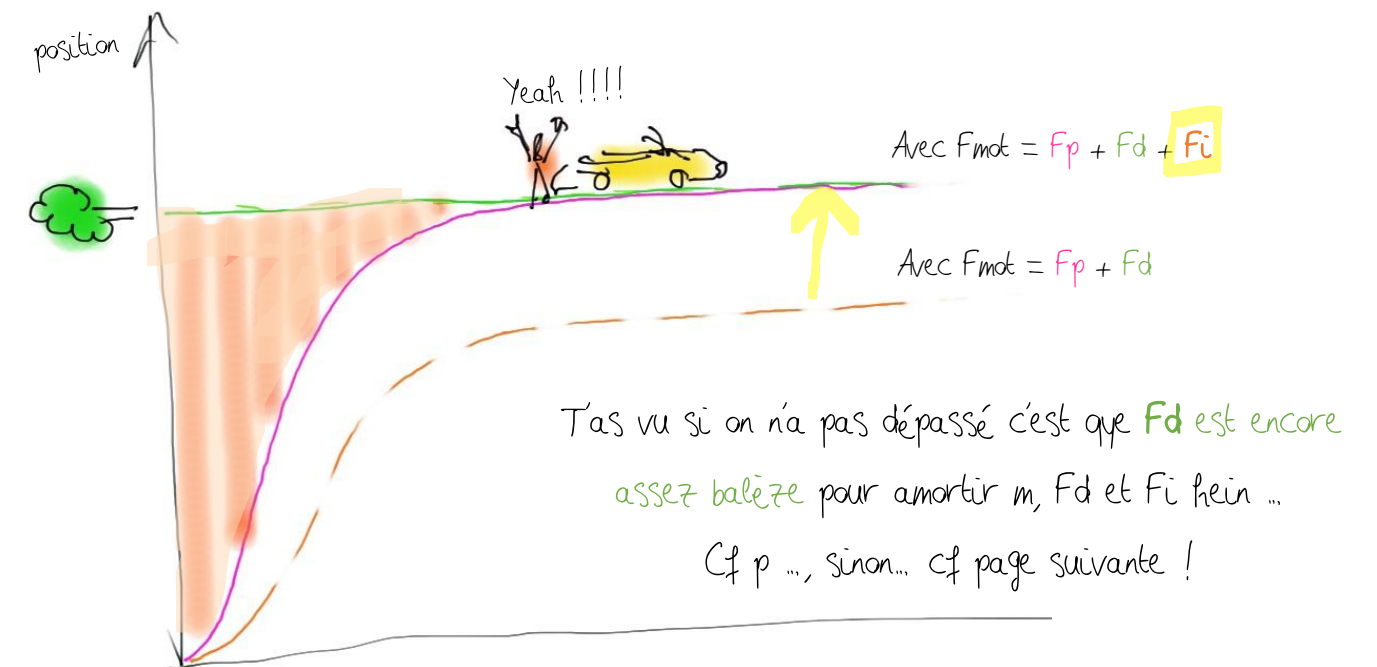
Donc la partie F_i doit juste permettre d'accélérer un tout petit peu plus pour aller caler la voiture (m) au bon endroit.

Mais si on bourrine trop... Ya des GROS RISQUES qu'on dépasse, et ce sera reparti pour le yoyo !

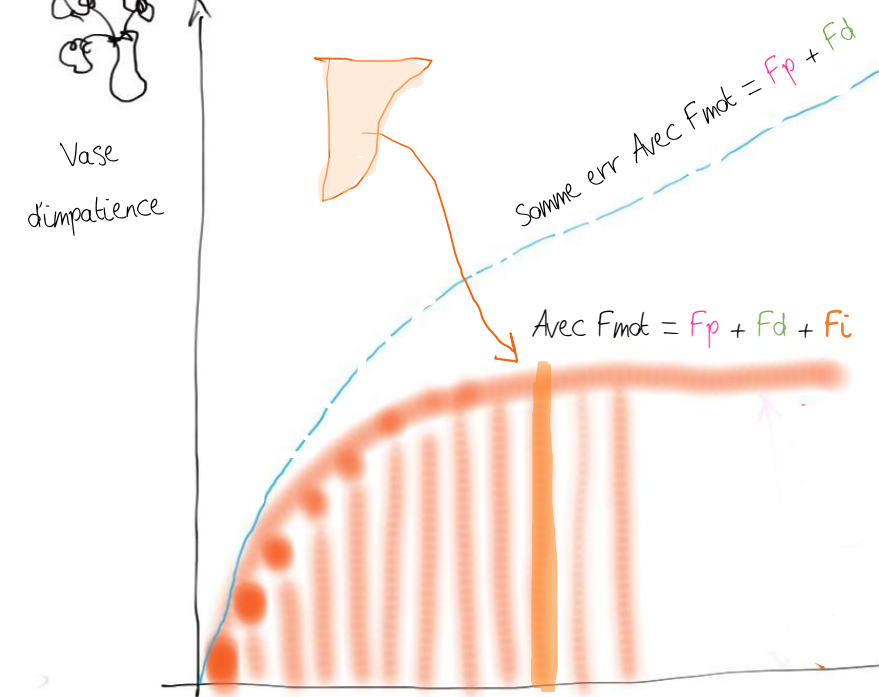


Ouais c'est le game ! On teste !

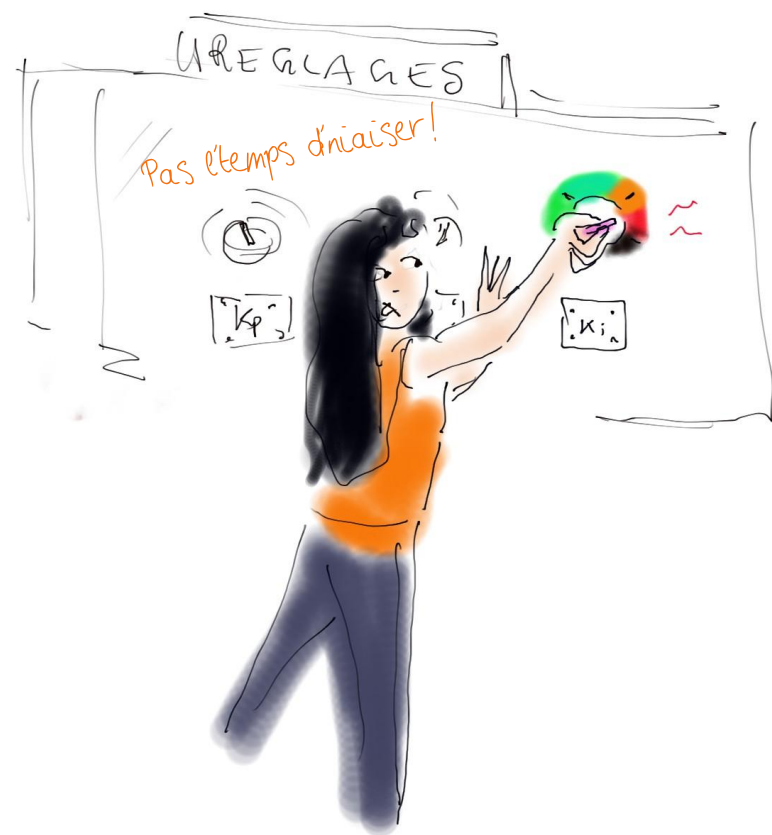
L'impatience est ici positive, elle augmente progressivement, et ça veut donc bien dire que F_i pousse dans le bon sens pour compléter l'action de F_p au moment où on stagne.



Vase d'impatience



Si on y va assez doux sur ce complément d'action, (ça veut dire molo le K_i !) l'évolution de l'erreur est douce, la jauge d'impatience aussi, et elle finit par stagner quand on est au bon endroit ! et on peut atteindre le super goal en un coup : $F_i = F_{vent}$!



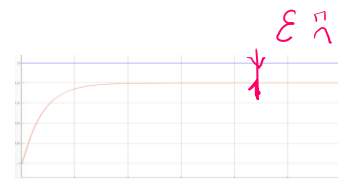
Attention si on est trop énervé dans ses pieds !!!! Genre ki grooooo comme un camion... tu vas tout faire péter !

Mais c'est pas vrai ...



Bon! Alors on va regarder d'un peu plus près le risque : si tu bourrines, tu vas te retrouver A NOUVEAU à faire le yop, et en plus cette fois, ça va diverger (et toi tu vas finir par digerber)

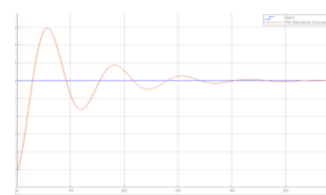
Là on a que K_p et K_d
Ya une erreur statique
Because le vent



Là on a aussi K_i
RAISONNABLE



Là on a aussi K_i
Chouille trop grand



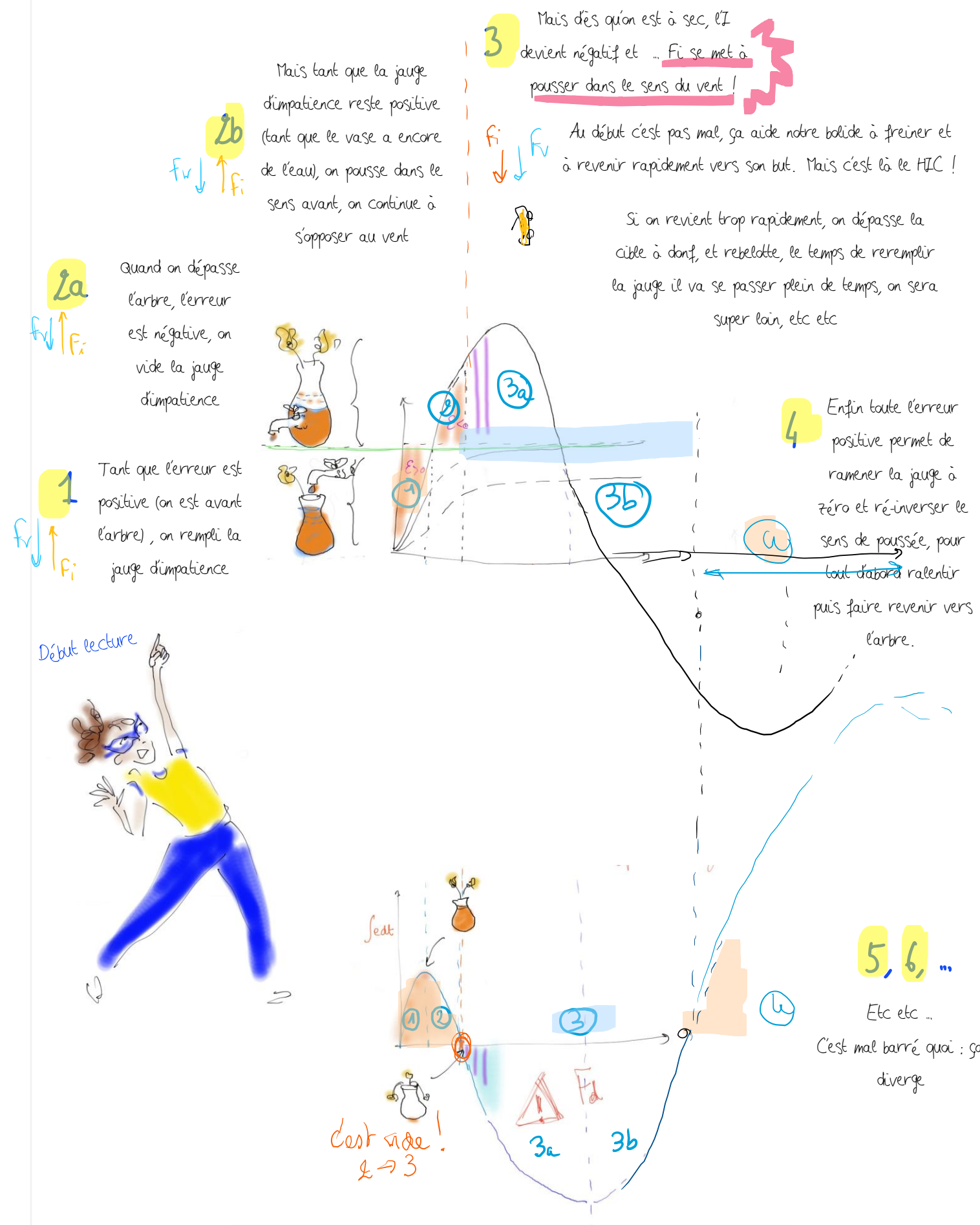
Là ... t'as deviné
 K_i est dans le rouge vénère !



Et tout ça c'est un peu NORMAL alors concentre toi et arrête de te précipiter !

* Simu Matlab dans fichier joint si t'as envie de faire tes propres tests

// version de travail susceptible d'évolutions. Ne pas diffuser tel quel //



Donc, K_i : OK si tu veux t'attaquer à supprimer l'erreur statique, mais molo STP car passé le risque 1 de créer des oscillation, le risque 2 c'est oscillations + diverger !

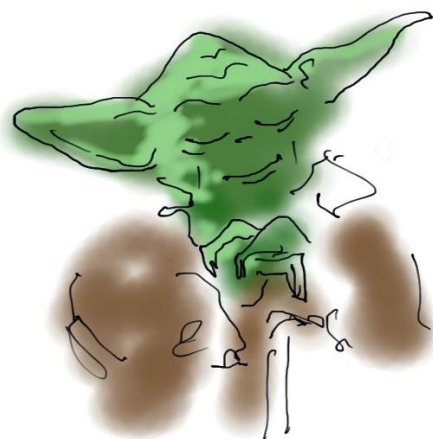
// version de travail susceptible d'évolutions. Ne pas diffuser tel quel //

Une conclusion sur les régulateurs PID

Le mieux du bien est l'ennemi

La force I déstabiliser a le pouvoir

Avec précaution les coefficients tu choisiras



En bref : un PID mal réglé peut vraiment être pire que mieux